



Nombre: Anthony Díaz, Dameyris Rodríguez

Número: #3, #27

Número de grupo: #3

Negocio: Floristeria la Margarita

Taller: 4to Info

Materia: Análisis y diseño de sistemas informáticos.

Maestra: Ana Marisol Peña Gómez

Institución: Instituto Politécnico Industrial de Santiago.

1) Descripción de proceso

Aquí se desglosa la descripción de los procesos que tiene la empresa, esto incluye los datos que se guardan en la base de datos, problemas o posibles incidentes, políticas de la empresa, procesos que se realizan de la empresa, una pequeña introducción a la empresa:

Floristería La Margarita

Introducción a la empresa

Floristería La Margarita es una floristería la cual está ubicada en la Avenida Los Jazmines, Santiago de los Caballeros 51000, lleva existiendo desde el 1980, esta floristería fue fundada por un señor el cual proviene de Puerto Plata, actualmente la dueña de esta floristería es una de las hijas del fundador, por lo tanto, es una ascendencia familiar. El origen del nombre del lugar es debido a que la esposa del fundador era una fanática de las margaritas, y por eso el fundador le añadió ese nombre a la tienda para hacerle tributo a su esposa. Esta floristería se destaca de las demás ya que esta tiene un horario más extendido de lo normal, trabajando de 8 a.m. hasta las 6 p.m., exceptuando los domingos, ya que los domingos cierran a las 12 p.m. Esta floristería está abierta casi todos los días del año, exceptuando días festivos como lo son el 25 de diciembre, el 1 de enero, los viernes santos, etc. La Floristería La Margarita, como la mayoría de las floristerías, hacen Arreglos Florales (Tanto como diseños únicos como personalizados y adaptables a presupuestos.), ramos y bouquets (Los cuales son perfectos para obsequios, celebraciones especiales o simplemente para alegrar el día de alguien.), Arreglos Funerarios (Como lo son coronas, cruces y detalles florales para expresar condolencias con respeto y elegancia.), Servicios de Entrega a Domicilio.

Procesos

La floristería actualmente no cuenta con un delivery con el que se pueda encargar de llevar los productos, pero, están asociados a una empresa de entrega de productos, llamada "Team Canino", los cuales les beneficia la entrega de productos a domicilio. De estos se registra el **RNC, el nombre de la empresa, tipo de servicio, teléfono, correo, dirección, representante (ya que la empresa puede tener diferentes representantes), costo por envío, método de pago, estado**. La Floristería La Margarita tiene otra sucursal la cual se encuentra en la Calle Sánchez #35 en Los Pepines, en esa sucursal trabajan por individual, pero a palabra de uno de los empleados son una misma familia. **Los datos que se requieren saber de esa sucursal es el id de la sucursal, RNC de la empresa, nombre de la sucursal, su dirección, número telefónico, horario, encargado/a de esa sucursal, instagram, correo electrónico de la sucursal, descripción de la floristería**. La actualización de su inventario es muy seguida, aunque no tiene un horario fijo ya que todo depende de los días los cuales los productos no se

podrían/dañar, o, en otras palabras, depende de la demanda de los productos. En el logo de la floristería se encuentra el número telefónico de la tienda, para que los clientes se puedan contactar con ellos y así poder hacer pedidos de productos a domicilio o simplemente para preguntar por artículos para luego ir al local a comprar el artículo que desee el cliente.

En la Floristería tienen un buen cuidado de las flores naturales, ya que tienen tanto flores naturales como flores artificiales, ambas para hacer arreglos o venderlas en pequeños ramos, ósea, se pueden hacer tanto Arreglos Artificiales como Arreglos Naturales, y al igual que coronas fúnebres. Los productos mencionados anteriormente son algunos de los que podemos encontrar en esta tienda, pero también hay otros productos como lo son **Globos** para varios tipos de celebraciones (como pueden ser cumpleaños, San Valentín, día de la madre/padre, expresar cariño o amor, etc.), estas pueden ser vendidas por individual o incrustadas en cajas si son más de 1 globo.

Canastas, las cuales pueden traer varios tipos de flores o solamente un tipo de flor, este mismo acompañado de un globo, el cual puede tener el diseño que guste el cliente o el cliente puede elegir alguno que esté en la tienda el cual sea de su interés, y también puede traer una pequeña decoración de rotafolio de diversos colores (dependiendo de las especificaciones puede traer incluido un peluche).

Peluches, los cuales pueden ser regulares, medianos o grandes, puedes elegir entre un peluche normal o un peluche sosteniendo un corazón el cual diga una pequeña frase (se encuentran más variedad de osos que de otros animales).

Flores, pueden ser en ramos o para cualquier arreglo, corona u otra decoración que desee el cliente (como canastas, tazas, etc.).

Vinos, hay una pequeña diversidad de vinos, de los cuales hay distintas marcas.

Velas, hay velas de varios tamaños para que el cliente pueda comprar para hacer decoraciones o simplemente utilizarlo para cuando no haya luz.

Jarrones, aquí podemos encontrar jarrones de cristal, los cuales tienen una variedad de tamaño, las cuales son útiles para agrupar tus flores y tenerlas como accesorio en tu habitación.

Chocolates, hay bombones de chocolate de varios tamaños; Grande, mediano y pequeño, los cuales saben muy buenos en el paladar de tu boca (también hay tablas de chocolate de varios tamaños).

Shoppings, hay varios tipos de shoppings de diversos tamaños y diseños para diversas celebraciones.

Fragancias, hay fragancias tanto de hombre como para mujer, los cuales tienen un olor excepcional.

Conservantes, están disponibles los conservantes de flores para que los clientes puedan mantener viva a sus flores por bastante tiempo.

Tiaras, estas son coronas de princesa/reina que se ponen en la cabeza, las cuales se pueden combinar para cumpleaños o eventos.

Si un **cliente** quiere comprar un arreglo debe ir al local/WhatsApp, luego de ya estar en contacto con uno de los empleados de servicio al cliente, el cliente procede a decir que es lo que quiere, ya luego de pedir que es lo que quiere el cliente procede a dar sus datos personales, porque si, se necesitan los datos del cliente para hacerle un arreglo, lo que se pide del cliente es su **nombre, apellido, teléfono, correo, ya luego en el sistema se le añade su id_cliente correspondiente y para registrarse a la página necesitará su contraseña y también su estado actual**. Luego de ya haberse registrado estos datos se procede a hacer el cobro de los **productos**, para caracterizar cada artículo se debe tener registrado el **id_producto nombre del producto, categoría a la que pertenece, su descripción, tipo, descuento (si tiene), su valor unitario y su estado**.

Más detalladamente, la sucursal registra el **stock y la fecha de la última actualización**.

Si un cliente desea un arreglo personalizado, debe de especificar **id del arreglo, el tipo de arreglo, motivo, cuales productos se utilizarán en el arreglo, cantidad de productos que se utilizarán, mensaje, cantidad de flores que se utilizarán, descripción del arreglo (para saber qué se debe de hacer específicamente), cantidad de arreglos, tamaño, los datos del cliente, el empleado encargado de ese arreglo, valor unitario final**.

Cuando se realiza una venta de un producto/arreglo, se debe de registrar el **id de la venta, fecha venta, los datos del cliente, el empleado que realizó la venta, sucursal en la cual se hizo la venta, total, tipo de venta, estado de la venta**.

Ya más detalladamente se registra el **id de los productos y la cantidad que se va a llevar el cliente, precio unitario, subtotal**.

Cuando ya se realiza el arreglo, o se elige el artículo que se desea comprar, se realiza el pago, del cual se registra el **id del pago, la venta a la que pertenece el pago, monto, fecha en el que se realizó el pago, estado del pago, método de pago, número de referencia (si el método de pago es una transferencia), comprobante (si o no)**.

En la página web habrá un carrito para guardar los productos y arreglos personalizados antes de comprarlos, y en este carrito se guarda **el id del cliente, el id del producto, el id del arreglo personalizado, la cantidad de cada producto o arreglo personalizado**.

Luego del cobro se procede a entregar **una factura al cliente**, tienen 2 tipos de facturas (sin comprobante fiscal y con comprobante fiscal):

Comprobante fiscal: El cual contiene el **NFC (identificación de la factura)**, **RNC del cliente**, **datos de la venta**, **datos del pago**, **los datos del cliente**, **los datos del producto**, **la cantidad que se va a llevar de cada producto**, **los datos de la sucursal**, **el subtotal**, **el total**, **ITBIS**, **transporte**, **descuento (si tiene)**, **valor total de todos los productos**, **la fecha de la factura**.

Sin comprobante fiscal: El **NFC (para el consumidor final)**, **datos de la venta**, **datos de pago**, **fecha de la factura**, **datos del cliente**, **el total**, **ITBIS**, **los productos**, **cantidad del producto**, **y el valor total de la compra**, **la información de la empresa**.

Ambos tipos de facturas tienen el logo de la empresa, junto con su nombre y número de teléfono.

En las políticas de la floristería se encuentra el no aceptar devoluciones, pero como entre devolución y nota de crédito hay una gran diferencia, ya que las notas de crédito se utilizan en este caso para cuando en la entrega de un pedido el delivery por alguna razón arruina el pedido o lo daña, como estos son accidentes se debe de tener una prevención para esto, la cual es crear una nota de crédito para que el cliente pueda comprar o crear un arreglo al mismo precio que pago el pedido que está reflejada en la factura. De la nota de crédito se debe de tener registro de su **id**, **el id de la factura**, **el monto a pagar que ya está reflejada en la factura**, **la fecha en la que se registró la nota de crédito** y por último **el estado de la nota de crédito**

Actualmente la Floristería cuenta con **proveedores**, los cual se encargan de llevar las flores y productos al local, de este se necesita saber su **id de proveedor**, **nombre**, **tipo de proveedor**, **dirección**, **teléfono**, **correo**, **estado**.

Cuando el negocio hace un **pedido al proveedor**, se debe de registrar el **id del pedido**, **la fecha en la que se realizó el pedido**, **los datos del proveedor**, **total**, **entrega estimada**.

En los detalles de pedido se registran **los datos de los productos solicitados (nombre del producto, tipo, cantidad solicitada)**, **precio unitario**, **subtotal**.

Y de la entrega se registra el **id de la entrega**, **id del pedido**, **fecha en la que se entregó**, **empleado que lo recibió**, **estado de la entrega**, **observaciones**.

Ya en los detalles de la entrega se registra el **id de los productos solicitados**, **cantidad que se recibió** y **el estado en el que se encuentra**.

En la Floristería La Margarita trabajan actualmente 5 **empleados** (incluyendo a la jefa actual del negocio), de estos empleados se tiene registrado el **id del empleado**, **nombre de cada uno de ellos**, **apellido**, **su dirección**, **número telefónico**, **correo email**, **el área a la cual está asignado el empleado**, **su salario** y **para cual**

sucursal trabaja. En la Floristería actualmente hay 2 roles/áreas las cuales son; **Floristas y Servicio al Cliente**, actualmente en el negocio hay un total de 3 Floresteros y 2 Servicio al cliente. Para cada rol se necesitan saber cosas distintas a los demás roles, por ejemplo, en el rol de **Floresteros se necesita saber la especialidad floral de cada uno para saber en qué son mejores uno que otro, y sus años de experiencia.** Mientras que para los de **Servicio al cliente se requiere saber si tiene experiencia en manejo de sistemas y habilidad en la comunicación.**

Estos empleados trabajan en el negocio y se encargan de que el negocio siga adelante.

En la Floristería La Margarita se pueden hacer **pedidos a domicilio**, para eso se debe de contactar por WhatsApp con el negocio y detallar su pedido, luego de eso, puede elegir el método de pago que desee usar el cliente, ya luego de eso, el cliente debe de proporcionar su información para que cuando su pedido esté listo, el delivery pueda llevarle el producto al cliente. En otras palabras, para realizar un pedido a domicilio se necesita saber lo que quiere **el cliente (ósea, los datos del producto), los datos del cliente, fecha de entrega (ya que es el cliente quien establece la fecha de entrega), cantidad de productos que desea (esta entidad está enlazada al pago, ya que se realiza el pago para que la floristería realice el pedido (no después, ósea, en la entrega)), descripción**, y luego se necesita saber los datos de la **entrega de la venta, las cuales son: id de la entrega, datos del delivery (el nombre de quién recibe el producto, su teléfono, dirección (a la cual se va a entregar el pedido)), por quién fue recibido la entrega y el día en el que se entregó el producto.**

También se pueden hacer pedidos desde WhatsApp y el cliente ir al local a buscar el pedido ya terminado. Al mismo tiempo, cuando un cliente va a hacer un pedido en el local a comprar algo sencillo, usualmente no se piden los datos del cliente, simplemente el cliente hace el pedido, se le hace el cobro del pedido, y ya sería todo.

Por lo que queda en claro que cuando un cliente va a comprar algo sencillo, simplemente se hace el pedido (con su debida información), el cliente paga, y ya sería todo. Mientras que, si es para algo más elaborado, un arreglo, o se hace un pedido desde WhatsApp, aquí si se pide la información del cliente y lo demás dicho anteriormente.

Esta floristería tuvo solamente un percance en toda su historia, la cual fue un robo, de pocos objetos, pero aun así es un atraco. Y también cabe recalcar que para cualquier cliente que quiera hacer un pedido de algún producto, tiene que pagar por adelantado, para evitar inconvenientes. En esta Floristería sus métodos de pago existentes son: PayPal, transferencia o depósito bancario, pago con tarjeta de crédito/débito, Caribe Express.

Los bancos disponibles son: Popular, Reservas, BHD León, Scotiabank, Banco Digital Qik, Banco Santa Cruz y Asociación Popular. Para pagos con tarjeta de crédito o débitos virtuales, se le enviará al cliente un enlace de pago seguro.

Políticas y posibles situaciones

En la floristería no se hacen devoluciones, ya que cuando el cliente compra un producto en la tienda, el cliente elige su propio producto, ya si no le gusta luego de comprar, no se puede hacer más nada ya que la política de la empresa está establecida que no hay devoluciones.

El proceso de compra y venta de la empresa es la siguiente: Primero, deben de identificar al proveedor, pedir la mercancía que desean comprar, se detalla si hay unidades existentes de la mercancía que piden, y luego hacen el pedido de la mercancía, ya cuando les llega la mercancía se registra el estado en el que está la mercancía, y se hace el registro de la compra, para posteriormente poner los productos en su área de conservación.

Segundo, (este paso es cuando llega el cliente a la tienda a comprar un producto, lo que en este caso sería la venta de productos de la empresa al cliente) el cliente llega a la tienda hace el pedido de un producto, luego se le hace una cotización de su pedido, antes de hacer el pedido que pidió el cliente, se le hace el cobro del pedido. Luego se le hace y entrega el pedido del cliente. Y por último se registra la venta mediante la factura.

Tercero, se hace la gestión del inventario para saber que pedirle al proveedor en la próxima compra. Ya habiendo hecho eso, se vuelve a hacer el mismo procedimiento de compra y venta desde el primer paso y así continuamente.

Si el proveedor no tiene unidades del producto que el negocio busca otro proveedor para tener disponible sus productos lo antes posible. Ahora, si el proveedor el precio de los artículos la Floristería tienen 2 opciones:

1. Suben el precio de los productos a los clientes.
2. Buscan otro proveedor más económico.

Si el proveedor entrega la mercancía incompleta, el negocio está en todo su derecho de reclamar la parte faltante o cambiar de proveedor (ya habiendo reclamado un reembolso). Si algún producto llega en mal estado el negocio devuelve el pedido y exige una reposición o un reembolso (esto mismo pasa si el proveedor envía una mercancía distinta, puede ser por error o intencional), mientras tanto el negocio les informa a sus clientes el retraso del artículo (se lo dice a los que quieren ese producto) e intentan recomendarle una fecha para que vuelva luego el cliente o se le recomienda otro artículo (esto también pasa cuando se retrasa la entrega).

La Floristería La Margarita es una Floristería la cual encuentra todas las alternativas posibles para que el cliente pueda recibir su pedido, ya que, si pasa algún percance/maltrato con un producto en el proceso de entrega, se cambia el producto por otro nuevo o se arregla el daño que tuvo el producto (si es reparable).

Si un cliente realiza un pedido por a domicilio, pero el pago que hizo se registra tarde, la floristería va a empezar a hacer el pedido cuando se refleje el pago, ya que así estarán seguros de que la orden no se va a quedar abandonada en el local.

La floristería siempre intenta tener el pedido del cliente con un día de anticipación en el local, por si el cliente decide buscar las flores con antelación a la fecha de entrega.

Si un cliente hace un pedido de unas flores, pero luego de que el cliente haga el pedido, llega otro cliente y compra esas mismas flores, dejando sin flores a la floristería en esos instantes. Lo que procedería a hacer la floristería en ese caso es

Si en un caso hipotético de que la floristería le asigna 2 pedidos a un mismo delivery, pero por desgracia el delivery confunde los pedidos y termina entregándose incorrectamente. Lo que se haría en ese caso sería que los deliverys van a hacer el cambio de los productos sin problemas, ya que los productos llevan una tarjeta que indican a quien se le entregará el producto, y también se le entrega un conductor al chofer, haciendo que puedan intercambiar los pedidos rápidamente. Si un cliente se enoja con la confusión, tendrá que llamar a la floristería y la floristería le notificará esos inconvenientes a la empresa con la cual está asociada.

Si un cliente realiza un pedido de unas flores para entregarse en 1 semana, y de repente una tormenta llega al sector influyendo en el tránsito para la entrega del pedido. Lo que se hace en esos casos es que se le notifica al cliente la situación, pero se intenta realizar la entrega del pedido un día antes de la tormenta o el día después para tratar de resolver la situación. Ya que en casos de tormentas o de ciclón, el gobierno da unas medidas de seguridad que indican que no se puede laburar en esos días.

Procesos dentro de la Floristería

Los procesos dentro de la floristería son así: El cliente va a comprar un producto o arreglo floral, entra a la sucursal y le dice al empleado de servicio al cliente lo que desea. Luego de que el empleado registre todos los productos que el cliente solicita, solicita que el pago se realice antes de confirmar la venta, ya que antes de pasar un pedido a producción, se debe de hacer el pago del pedido para que no hayan estafas ni engaños.

Antes de realizar el pago el empleado le pregunta al cliente la fecha en la que se debe de entregar el arreglo en caso de ser uno. Si no es un arreglo y simplemente el cliente necesita un producto de la tienda, se le entrega ese producto sin muchos

rodeos, se previamente realizado el pago entregada la factura con los datos de la venta, pago, sucursal, empleado, producto y del cliente.

En caso de que se quiera solicitar un arreglo floral se deberá de verificar si los productos que solicita el cliente se encuentran en la floristería, en caso de que estén se le solicitará al cliente sus datos personales para entregarle el arreglo floral, luego de que rellenen esos datos y se haya realizado el pago de la venta, se procede a la producción del pedido.

Luego de la producción, la floristería contacta a un delivery de una empresa de deliverys a la cual la floristería está asociada. El delivery llega, se le solicitan sus debidos datos al delivery, se le entrega el arreglo bien protegido, y ya por último se le dan los datos del cliente al delivery para que vaya a entregar el pedido.

Ya acabada la entrega del pedido se solicitan los datos de la entrega, como lo son cuál arreglo se entregó, cual delivery, la fecha en la que se entregó, etc. Esto con el fin de mantener todos los datos asegurados en una base de datos.

Ahora, en el caso de que los productos para realizar el arreglo no se encuentren en la floristería, la sucursal contacta a un proveedor en específico que venda ese producto que se está solicitando para actualizar su stock. Se le realiza una compra al proveedor, y si todo sucede perfectamente, el pedido llega a la sucursal deseada, esto seguido de actualizar el stock de cada producto para poder realizar el arreglo. Esto también pasa cuando se solicita un producto que no existe en la floristería, se le compra a un proveedor y se registra como nuevo producto.

Si hay algún percance en el proceso de compra, como lo es la escasez de productos por parte del proveedor, hay una solución sencilla, se busca otro proveedor el cual sí tenga disponible el producto que se busca. Esto mismo pasa cuando se quiere añadir un producto nuevo en la sucursal.

Si sucede un percance en el recibimiento del pedido que se le hace al proveedor, como lo es la cantidad insuficiente de productos o algunos productos en mal estado, la sucursal se contacta con el proveedor para realizar una reclamación, dependiendo de las políticas del proveedor se realizará un reembolso o se mandará un pedido con las cantidades faltantes o arregladas de los productos solicitados.

Este proceso de compra de articulos tambien pasa cuando un cliente solicita un producto en la sucursal, el empleado le expresa al cliente que no se encuentran cantidades existentes de ese producto actualmente en la floristería, por lo que el empleado le recomienda esperar a que actualice el stock del producto o le recomienda comprar otros productos parecidos de la sucursal.

Si este proceso ocurre o simplemente el cliente desea que se le entregue el producto en una fecha establecida, el cliente deberá de otorgar su información personal para que así se pueda realizar la entrega del producto en la ubicación dada por el cliente (lo mismo pasa cuando es un arreglo).

Si algún imprevisto ocurre en el proceso de entrega del pedido al cliente, las consecuencias mayormente caen dirigidas al delivery y a la empresa de deliveries, ya que para la realización de arreglos se le solicita al cliente una descripción de cómo quiere que se realice el arreglo, o incluso una foto de ejemplo, todo esto mediante vía WhatsApp, para tener evidencias de lo acordado y mandar evidencias al cliente de la realización del arreglo, si todo está bien se procede a la entrega del arreglo/producto.

Si llega a ser caso de que la floristería cometió un error al realizar el arreglo, está permitido que el arreglo sea mandado a la sucursal para arreglar los errores, pero nunca hay devolución, ya que son políticas de la empresa.

Procesos en la página de la floristería

Los procesos de la página son casi iguales a las de los procesos que se encuentran dentro de la floristería, el proceso es así:

El cliente ingresa a la páginas de la floristería, en donde podrá encontrar productos y arreglos los cuales puede comprar, pero para eso debe de tener una cuenta.

El cliente puede iniciar sesión con su correo y contraseña si tiene una cuenta ya registrada anteriormente, pero si no la tiene tendrá que ingresar todos sus datos personales a la página para crear su cuenta, como lo son su dirección, nombre, apellidos, correo, contraseña, etc.

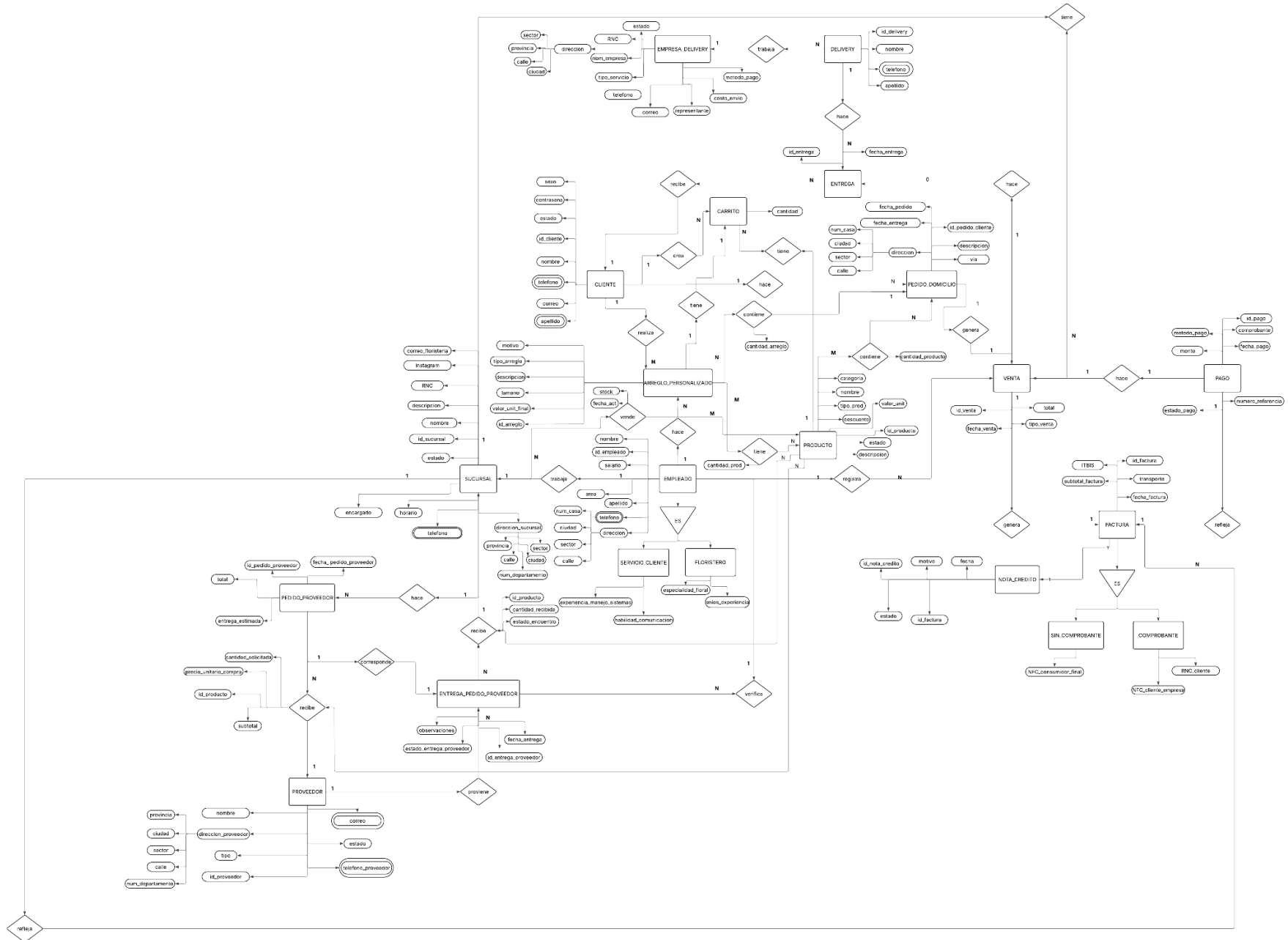
Ya dentro de la página el cliente podrá elegir su producto a comprar y añadirlo a un carrito para comprarlo en ese instante o más tarde, al igual que podrá añadir algunos productos a me gusta, el cual es un apartado para los productos que le gusta al cliente para agregarlo al carrito y ordenarlo cuando desee.

Ya luego de que el cliente haya buscado todos los productos que necesita y los haya añadido al carrito, podrá elegir la fecha de cuando el cliente necesita que se entregue el pedido. Luego de eso se podrá ver el precio de todos los productos, y si está seguro de pagar, podrá pasar al apartado de pagar pedido, en el cual aparecerá el monto a pagar, el método de pago, etc.

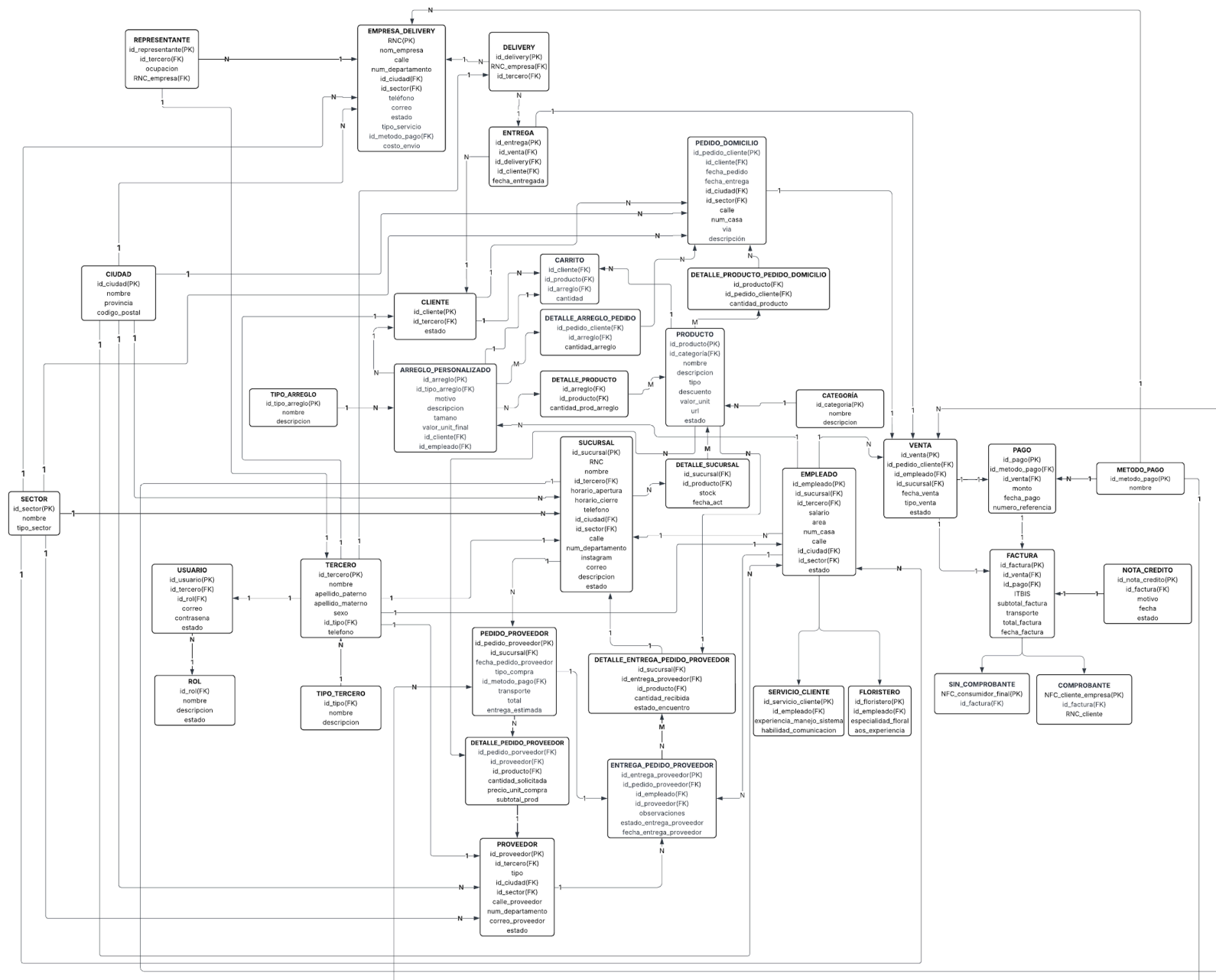
Luego de haber pagado el pedido se le mandará un correo al cliente el cual dirá lo que el cliente compró junto con lo que pagó, al igual que su nombre de usuario.

Ya en la sucursal se dará el proceso de producción, entrega, compra, actualización de stock ya dicho en el anterior contexto.

2) Modelo conceptual



3 y 4) Modelo lógico



5) Diccionario de datos

CLIENTE

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_cliente	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del cliente.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra el cliente; activo o inactivo.

Relación: ARREGLOS_PERSONALIZADOS, CIUDAD, SECTOR, PEDIDO_DOMICILIO, ENTREGA

CIUDAD

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_ciudad	int	4	not null	PK	auto_increment	Código de la ciudad.
nombre	varchar	50	not null	-	-	Nombre de la ciudad.
provincia	varchar	50	not null	-	-	Provincia de la ciudad.
codigo_postal	int	5	not null	-	-	Código postal de la ciudad.

Relación: PEDIDO_DOMICILIO, SUCURSAL, EMPRESA_DELIVERY, EMPLEADO

SECTOR**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_sector	int	4	not null	PK	auto_increment	Código del sector.
nombre	varchar	50	not null	-	-	Nombre del sector.
tipo_sector	varchar	30	not null	-	-	Tipo del sector.

Relación: PEDIDO_DOMICILIO, PROVEEDOR, EMPLEADO, SUCURSAL, EMPRESA_DELIVERY**TERCERO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_tercero	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de la tercera persona.
nombre	varchar	50	not null	-	-	Nombre de la tercera persona.
apellido_paterno	varchar	50	not null	-	-	Apellido paterno de la tercera persona.
apellido_materno	varchar	50	null	-	-	Apellido materno de la tercera persona.
sexo	enum	'masculino', 'femenino'	not null	-	-	Género del cliente
id_tipo	int	2	not null	FK	-	Código del tipo de tercera persona.
telefono	varchar	15	not null	-	-	Teléfono de la tercera persona para contactarse con el.

Relación: CLIENTE, EMPLEADO, PROVEEDOR, DELIVERY, REPRESENTANTE, SUCURSAL, TIPO_TERCERO

PEDIDO_DOMICILIO**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_pedido_cliente	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del pedido del cliente.
id_cliente	int	16	not null	FK	-	Código del cliente del pedido.
fecha_pedido	datetime	-	not null	-	-	Fecha de realización del pedido.
fecha_entrega	datetime	-	not null	-	-	Fecha de entrega del pedido.
calle	varchar	100	not null	-	-	Calle en la que se entregará el pedido.
num_casa	int	4	not null	-	-	número de la casa del punto de encuentro.
id_ciudad	int	4	not null	FK	-	Código de la ciudad del punto de encuentro.
id_sector	int	4	not null	FK	-	Código del sector del punto de encuentro.
via	varchar	50	not null	-	-	Vía por la cual se hace el pedido.
descripcion	text	65,535	not null	-	-	Descripción del pedido.

Relación: CLIENTE, DETALLE_ARREGLO_PEDIDO, DETALLE_PRODUCTO_PEDIDO_DOMICILIO, VENTA

VENTA**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_venta	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de la venta.
id_pedido_cliente	int	10	not null	FK	-	Código del pedido del cliente.
id_empleado	int	4	not null	FK	-	Código del empleado que realizó la venta.
id_sucursal	int	2	not null	FK	-	Código de la sucursal en la que realizó la venta.
fecha_venta	datetime	-	not null	-	-	Fecha de la venta.
tipo_venta	varchar	30	not null	-	-	Tipo de venta.
estado	enum	'Cancelada', 'Pendiente', 'Confirmada', 'En producción', 'Finalizada'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra la venta para verificar su proceso..

Relación: EMPLEADO, ENTREGA, PEDIDO_DOMICILIO, FACTURA, SUCURSAL, PAG**PAGO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_pago	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del pago.
id_metodo_pago	int	4	not null	FK	-	Código del método de pago.
id_venta	int	16	not null	FK	-	Código de la venta.
monto	decimal	10, 2	not null	-	-	Monto de la venta a pagar.

fecha_pago	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la que se pago.
numero_referencia	int	16	null	-	-	Número de referencia dependiendo del método de pago.

Relación: METODO_PAGO, FACTURA, VENTA

METODO_PAGO

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_metodo_pago	int	4	not null	PK	-	Código del método de pago.
nombre	varchar	50	not null		-	Nombre del método de pago.

Relación: PAGO, EMPRESA_DELIVERY

FACTURA

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_factura	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de tabla intermedia.
id_venta	int	16	not null	FK	-	Código de la tabla venta.
id_pago	int	16	not null	FK	-	Código del pago.
ITBIS	decimal	10, 2	not null	-	-	ITBIS de la compra final a pagar.
subtotal_factura	decimal	10, 2	not null	-	-	Subtotal de la factura.
transporte	decimal	10, 2	not null	-	-	Costo del transporte.
total_factura	decimal	10, 2	not null	-	-	Total a pagar de la factura.

fecha_factura	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la que se realizó la factura.
---------------	----------	---	----------	---	---	--

Relación: VENTA, PAGO, SIN_COMPROBANTE, COMPROBANTE

SIN_COMPROBANTE

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
NFC_consumidor_final	varchar	100	not null	PK	-	Número de comprobante fiscal del consumidor final.
id_factura	int	16	not null	FK	-	Código de la factura.

Relación: FACTURA

COMPROBANTE

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
NFC_cliente_empresa	varchar	13	not null	PK	-	Número de comprobante fiscal del cliente.
id_factura	int	16	not null	FK	-	Código de la factura.
RNC_cliente	varchar	11	not null	-	-	Registro Nacional de Contribuyente del cliente.

Relación: FACTURA

CATEGORIA**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_categoria	int	3	not null	PK	auto_increment	Código de la categoría.
nombre	varchar	60	not null	-	-	Nombre de la categoría.
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción de lo que contiene esa categoría.

Relación: PRODUCTO**ENTREGA****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_entrega	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de la entrega.
id_venta	int	16	not null	FK	-	Código de la venta.
id_delivery	int	16	not null	FK	-	Código del delivery.
id_cliente	int	16	not null	FK	-	Código del cliente.
fecha_entrega	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la que se entregó el pedido.

Relación: DELIVERY, CLIENTE, VENTA

DELIVERY**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_delivery	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del delivery.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
RNC_empresa	int	11	not null	FK	-	RNC de la empresa en la que trabaja el delivery.

Relación: EMPRESA_DELIVERY, ENTREGA**REPRESENTANTE****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_representante	int	2	not null	PK	auto_increment	Código de la entrega.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
ocupacion	varchar	50	not null	-	-	Ocupación del representante.
RNC_empresa	int	11	not null	FK	-	RNC de la empresa de la cual el representante trabaja.

Relación: EMPRESA_DELIVERY

EMPRESA_DELIVERY**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
RNC	int	11	not null	PK	-	RNC de la empresa.
nom_empresa	varchar	50	not null	-	-	Nombre de la empresa.
calle	varchar	100	not null	-	-	Calle en donde se encuentra la empresa.
num_departamento	varchar	30	not null	-	-	Número del departamento en el que se encuentra la empresa de deliverys.
id_ciudad	int	4	not null	FK	-	Código de la ciudad donde se encuentra la empresa.
id_sector	int	4	not null	FK	-	Código del sector donde se encuentra la empresa.
telefono	varchar	15	not null	-	-	Telefono flota del delivery, si no tiene, con alguno con el cual lo utilice para trabajar.
correo	varchar	255	not null	-	-	Correo de la empresa.
tipo_servicio	varchar	100	not null	-	-	Tipo de servicio de la empresa.
id_metodo_pago	int	4	not null	FK	-	Código del método de pago.
costo_envio	decimal	10, 2	not null	-	-	Costo del envío que cobra la empresa.
estado	enum	('Activo', 'Inactivo')	not null	-	-	Estado de la empresa.

Relación: DELIVERY, REPRESENTANTE, CIUDAD, SECTOR, METODO_PAGO

PROVEEDOR

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_proveedor	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del proveedor.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
tipo	varchar	50	not null	-	-	Tipo de proveedor.
id_ciudad	int	4	not null	FK	-	Código de la ciudad en la que se encuentra el proveedor.
id_sector	int	4	not null	FK	-	Código del sector en el que se encuentra el proveedor.
calle_proveedor	varchar	50	not null	-	-	Calle en la que se encuentra el proveedor.
num_departamento	varchar	30	not null	-	-	Número del departamento en el que se encuentra el proveedor.
correo_proveedor	varchar	255	not null	-	-	Correo electrónico del proveedor.
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra el cliente; activo o inactivo.

Relación: SECTOR, CIUDAD, ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR, DETALLE_PEDIDO_PROVEEDOR

SUCURSAL**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_sucursal	int	2	not null	PK	auto_increment	Código de la sucursal.
RNC	int	11	not null	-	-	RNC de la empresa.
nombre	varchar	50	not null	-	-	Nombre de la sucursal.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
horario_apertura	time	-	not null	-	-	Horario en el que abre la sucursal.
horario_cierre	time	-	not null	-	-	Horario en el que cierra la sucursal
telefono	varchar	15	not null	-	-	Teléfono del proveedor para contactarse con el.
id_ciudad	int	4	not null	FK	-	Código de la ciudad en la que vive la sucursal.
id_sector	int	4	not null	FK	-	Código del sector en el que vive el cliente.
calle	varchar	100	not null	-	-	Calle en la que se encuentra la sucursal.
num_departamento	varchar	30	not null	-	-	Número del departamento en el que se encuentra la sucursal.
instagram	varchar	255	not null	-	-	Instagram de la sucursal.
correo	varchar	255	not null	-	-	Correo electrónico de la

						sucursal..
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Pequeña descripción de la sucursal.
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra la sucursal; activo o inactivo.

Relación: PEDIDO_PROVEEDOR, DETALLE_ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR, CIUDAD, SECTOR, FACTURA, DETALLE_SUCURSAL, EMPLEADO

PRODUCTO

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_producto	int	4	not null	PK	auto_increment	Código del producto.
id_categoria	int	3	not null	FK	-	Código de la categoría del producto.
nombre_prod	varchar	50	not null	-	-	Nombre del producto.
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción del producto para saber sus especificaciones.
tipo	varchar	50	not null	-	-	Tipo de producto.
descuento	decimal	10, 2	not null	-	-	Descuento del producto.
valor_unit	decimal	10, 2	not null	-	-	Valor unitario del producto.
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra el producto; activo o inactivo.

Relación: DETALLE_PRODUCTO_PEDIDO_DOMICILIO, DETALLE_PRODUCTO, DETALLE_SUCURSAL, DETALLE_ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR, CATEGORIA

DETALLE_SUCURSAL**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_sucursal	int	2	not null	FK	-	Código de la sucursal.
id_producto	int	4	not null	FK	-	Código del producto.
stock	int	4	not null	-	-	Cantidad de producto existente en la sucursal.
fecha_act	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la cual se actualizó el stock del producto

Relación: PRODUCTO, SUCURSAL**EMPLEADO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_empleado	int	16	not null	PK	auto_increment	Código del empleado.
id_sucursal	int	2	not null	FK	-	Código de la sucursal en la que trabaja.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
salario	decimal	10, 2	not null	-	-	Salario quincenal del empleado.
area	varchar	50	not null	-	-	Área que se le asignó al empleado.
num_casa	int	4	not null	-	-	número de la casa del empleado.

calle	varchar	100	not null	-	-	Calle en la que vive el empleado.
id_ciudad	int	4	not null	FK	-	Código de la ciudad en la que vive el empleado.
id_sector	int	4	not null	FK	-	Código del sector en el que vive el empleado.
estado	enum	'activo', 'inactivo', 'despedido', 'renuncio', 'suspendido'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra el empleado; activo, inactivo, despedido, renuncio o suspendido.

Relación: ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR, SERVICIO_CLIENTE, FLORISTERO, CIUDAD, SECTOR, VENTA, SUCURSAL, ARREGLOS_PERSONALIZADOS, DETALLE_ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

DETALLE_PRODUCTO

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_arreglo	int	10	not null	FK	-	Código del arreglo.
id_producto	int	4	not null	FK	-	Código del producto.
cantidad_prod_arreglo	int	4	not null	-	-	Cantidad de cada producto que se necesita para un arreglo.

Relación: PRODUCTO, ARREGLO

TIPO_TERCERO**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_tipo	int	2	not null	PK	auto_increment	Código del tipo de la tercera persona.
nombre	varchar	30	not null	-	-	Nombre del tipo de la tercera persona.
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción de cada tipo de tercera persona.

Relación: TERCERO**ARREGLO_PERSONALIZADO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_arreglo	int	10	not null	PK	auto_increment	Código del arreglo.
id_tipo_arreglo	int	3	not null	FK	-	Código del tipo del arreglo.
motivo	tinytext	-	not null	-	-	Motivo para realizar el arreglo.
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción para realizar el arreglo.
tamano	enum	'pequeño', 'mediano', 'grande'	not null	-	-	Tamaño del arreglo para su realización.
valor_unit_final	decimal	10, 2	not null	-	-	Valor unitario final del arreglo sumando todos los precios de los productos utilizados.

id_cliente	int	16	not null	FK	-	Código del cliente que solicitó ese arreglo.
id_empleado	int	16	not null	FK	-	Código del empleado que realiza el arreglo.

Relación: DETALLE_PRODUCTO, CLIENTE, TIPO_ARREGLO, DETALLE_ARREGLO_PEDIDO, EMPLEADO

DETALLE_ARREGLO_PEDIDO

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_pedido_cliente	int	10	not null	FK	-	Código del pedido del cliente.
id_arreglo	int	10	not null	FK	-	Código del arreglo.
cantidad_arreglo	int	4	not null	-	-	Cantidad de arreglos personalizados que el cliente desea agregar a su compra.

Relación: PRODUCTO, ARREGLO

PEDIDO_PROVEEDOR

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_pedido_proveedor	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de la compra de materia prima/productos que la floristería le compra a un proveedor.
id_sucursal	int	2	not null	FK	-	Código de la sucursal que compra.

fecha_pedido_proveedor	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la que se realiza el pedido.
tipo_compra	varchar	30	not null	-	-	Tipo de compra que se le hace al proveedor.
id_metodo_pago	int	4	not null	FK	-	Código del método de pago.
transporte	decimal	10, 2	not null	-	-	Costo del transporte.
total	decimal	10, 2	not null	-	-	Total que tiene que pagar la sucursal.
entrega_estimada	datetime	-	not null	-	-	Entrega estimada para que se entregue la compra.

Relación: DETALLE_PEDIDO_PROVEEDOR, SUCURSAL, METODO_PAGO, ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

DETALLE_PEDIDO_PROVEEDOR

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_pedido_proveedor	int	16	not null	FK	-	Código de la compra de materia prima/productos que la floristería le solicita a un proveedor.
id_proveedor	int	16	not null	FK	-	Código del proveedor.
id_producto	int	4	not null	FK	-	Código del producto.
cantidad_solicitada	int	4	not null	-	-	Cantidad de productos que se solicitan.

precio_unit_compra	decimal	10, 2	not null	-	-	Precio unitario del producto a comprar.
subtotal_prod	decimal	10, 2	not null	-	-	Subtotal de cada producto a comprar.

Relación: DPEDIDO_PROVEEDOR, PROVEEDOR, PRODUCTO

ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_entrega_proveedor	int	16	not null	PK	auto_increment	Código de la entrega de la compra de materia prima/productos que la floristería le solicita a un proveedor.
id_pedido_proveedor	int	16	not null	FK	-	Código de la compra de materia prima/productos que la floristería le solicita a un proveedor.
id_empleado	int	4	not null	FK	-	Código del empleado que realizó la venta.
id_proveedor	int	4	not null	FK	-	Código del proveedor que manda la entrega.
observaciones	text	65535	not null	-	-	Observaciones de la entrega

estado_entrega_proveedor	enum	'recibida', 'cancelada', 'rechazada', 'incompleta', 'pendiente'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra la entrega; recibido, cancelado, rechazado, incompleto o pendiente.
fecha_entrega_proveedor	datetime	-	not null	-	-	Fecha en la que se realiza la entrega.

Relación: DETALLE_PEDIDO_PROVEEDOR, SUCURSAL, METODO_PAGO, ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

DETALLE_ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

Sistema: FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_sucursal	int	2	not null	FK	-	Código de la sucursal en la que realizó la venta.
id_entrega_proveedor	int	16	not null	FK	-	Código de la entrega de la compra de materia prima/productos que la floristería le solicita a un proveedor.
id_producto	int	4	not null	FK	-	Código del producto.
cantidad_recibida	int	4	not null	-	-	Cantidad recibida de cada producto.
estado_encuentro	enum	'completo', 'dañado', 'incompleto', 'rechazado', 'incorrecto'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra cada producto en la entrega; completo, dañado, incompleto, rechazado o incorrecto.

Relación: PRODUCTO, SUCURSAL, ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR

TIPO_ARREGLO**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_tipo_arreglo	int	2	not null	PK	auto_increment	Código del tipo de arreglo.
nombre	varchar	60	not null	-	-	Nombre del tipo de arreglo.
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción del tipo de arreglo.

Relación: ARREGLO_PERSONALIZADO**SERVICIO_CLIENTE****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_servicio_cliente	int	4	not null	PK	auto_increment	Código de los empleados están en el área de servicio al cliente.
id_empleado	int	4	not null	FK	-	Código del empleado.
experiencia_manejo_sistema	varchar	50	not null	-	-	Experiencia del manejo de sistemas que tiene el empleado.
habilidad_comunicacion	varchar	50	not null	-	-	Habilidad de comunicación hacia los clientes que tiene el empleado.

Relación: EMPLEADO

FLORISTERO**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_floristero	int	4	not null	PK	auto_increment	Código de los empleados están en el área de florista.
id_empleado	int	4	not null	FK	-	Código del empleado.
especialidad_floral	varchar	50	not null	-	-	Especialidad floral que tiene el empleado.
anios_experiencia	int	2	not null	-	-	Años de experiencia siendo florista que tiene el empleado.

Relación: EMPLEADO**DETALLE_PRODUCTO_PEDIDO_DOMICILIO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_producto	int	4	not null	FK	-	Código del producto.
id_pedido_cliente	int	16	not null	FK	-	Código del pedido del cliente.
cantidad_producto	int	4	not null	-	-	Cantidad de cada producto que se registrara en el pedido.

Relación: PRODUCTO, PEDIDO_DOMICILIO

CARRITO**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_cliente	int	16	not null	FK	-	Código del cliente.
id_producto	int	16	null	FK	-	Código del producto.
id_arreglo	int	10	null	FK	-	Código del arreglo personalizado.
cantidad	int	4	not null	-	-	Cantidad de cada producto que se registrara en el pedido.

Relación: PRODUCTO, ARREGLO_PERSONALIZADO, CLIENTE**USUARIO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_usuario	int	16	not null	FK	-	Código del usuario.
id_tercero	int	16	not null	FK	-	Código de la tercera persona.
id_rol	int	2	not null	FK	-	Código del rol del usuario.
correo	varchar	255	not null	-	-	Correo gmail del usuario.
contrasena	varchar	255	not null	-	-	Contraseña del usuario
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el cual se encuentra el cliente; activo o inactivo.

Relación: TERCERO, ROL

ROL**Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_rol	int	2	not null	PK	auto_increment	Código del rol del usuario.
nombre	varchar	60	not null	-	-	Nombre del rol del usuario..
descripcion	tinytext	-	not null	-	-	Descripción del rol del usuario.
estado	enum	'activo', 'inactivo'	not null	-	-	Estado en el que se encuentra el rol usuario

Relación: USUARIO**NOTA_CREDITO****Sistema:** FloraSystem

Campo	Tipo dato	Longitud	Null	Clave	Otras Rest.	Descripción
id_nota_credito	int	8	not null	PK	auto_increment	Código de la nota de crédito.
id_factura	int	16	not null	FK	-	Código de la factura.
motivo	tinytext	-	not null	-	-	Motivo de la nota de crédito.
fecha	datetime	-	not null	-	-	Fecha de la nota de crédito
estado	enum	'pendiente', 'aprobada', 'rechazada'	not null	-	-	Estado en el que se encuentra el rol usuario

Relación: FACTURA

6) Clasificación de tablas

Tablas principales:

- TERCERO
- USUARIO
- CLIENTE
- PRODUCTO
- PROVEEDOR
- PEDIDO_PROVEEDOR
- ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR
- SUCURSAL
- ARREGLO_PERSONALIZADO
- VENTA
- PAGO
- PEDIDO_DOMICILIO
- ENTREGA
- EMPLEADO
- FACTURA
- DETALEL_ARREGLO_PEDIDO
- DETALLE_PRODUCTO
- DETALLE_SUCURSAL
- DETALLE_ENTREGA_PEDIDO_PROVEEDOR
- DETALLE_PEDIDO_PROVEEDOR
- DETALLE_PRODUCTO_PEDIDO_DOMICILIO

Tablas auxiliares:

- CIUDAD
- SECTOR
- TIPO_TERCERO
- TIPO_ARREGLO
- CATEGORIA
- METODO_PAGO
- ROL
- DELIVERY
- EMPRESA_DELIVERY
- FLORISTERO
- SERVICIO_CLIENTE
- CARRITO
- REPRESENTANTE
- COMPROBANTE
- SIN_COMPROBANTE

- NOTA_CREDITO

Tablas auditorías:

- AUDITORIA_STOCK

Tablas auditorías:

- USUARIO
- ROL

7) Algebra relacional

Consulta de Anthony:

Consulta a realizar: Mostrar el historial completo de compras de cada cliente. (Vista 1)

π id_cliente, nombre, id_pedido_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, .id_producto, nombre_prod, cantidad_producto, id_arreglo, cantidad_arreglo, total_factura, estado (

(((((tercero $\bowtie$ tercero.id_tercero=cliente.id_tercero cliente)

$\bowtie$ cliente.id_cliente=pedido_domicilio.id_cliente pedido_domicilio)

$\bowtie$
pedido_domicilio.id_pedido_cliente=detalle_producto_pedido_domicilio.id_pedido_cliente detalle_producto_pedido_domicilio)

$\bowtie$ detalle_producto_pedido_domicilio.id_producto=producto.id_producto producto)

$\bowtie$ pedido_domicilio.id_pedido_cliente=detalle_arreglo_pedido.id_pedido_cliente detalle_arreglo_pedido)

$\bowtie$ pedido_domicilio.id_pedido_cliente=venta.id_pedido_cliente venta)

$\bowtie$ venta.id_venta=factura.id_venta factura

)

8) Triggers y Procedures

Anthony:

Triggers:

1) Validar carrito antes del insert.

Función: Evitar que se agregue un registro al carrito sin producto o arreglo personalizado.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_BI_carrito before insert on carrito for each row begin if new.id_producto is null and new.id_arreglo is null then signal sqlstate '45000' set message_text='Solo se puede insertar un producto o un arreglo'; end if;
if new.id_producto is not null and new.id_arreglo is not null then signal sqlstate '45000' set message_text='Solo se puede insertar un producto o un arreglo'; end if; end;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'end if; end;' at line 1
mysql> create trigger tr_BI_carrito before insert on carrito for each row begin if new.id_producto is null and new.id_arreglo is null then signal sqlstate '45000' set message_text='Solo se puede insertar un producto o un arreglo'; end if;
if new.id_producto is not null and new.id_arreglo is not null then signal sqlstate '45000' set message_text='Solo se puede insertar un producto o un arreglo'; end if; end;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> insert into carrito values (1, null, null, 0);
-> //
ERROR 1644 (45000): Solo se puede insertar un producto o un arreglo
mysql> insert into carrito values (1, 1, 1, 5);
-> //
ERROR 1644 (45000): Solo se puede insertar un producto o un arreglo
mysql> insert into carrito values (1, 1, null, 5);
-> //
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> insert into carrito values (1, null, 3, 5);
-> //
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

2) Actualizar stock automáticamente al recibir productos.

Función: Cuando se registre una entrega de proveedor completa se va aumentar el stock del producto en DETALLE_SUCURSAL.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_AI_stock after insert on detalle_entrega_pedido_proveedor for each row begin if new.estado_encuentro='completo' then update
detalle_sucursal set stock=stock+new.cantidad_solicitada, fecha_act=now() where id_producto=new.id_producto and id_sucursal=new.id_sucursal; end if;
end;
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

```
mysql> insert into detalle_entrega_pedido_proveedor values (1, 4, 2, 20, 'completo');//
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from detalle_sucursal;
+-----+-----+-----+-----+
| id_sucursal | id_producto | stock | fecha_act |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 130 | 2026-05-22 09:27:57 |
| 1 | 2 | 40 | 2026-05-22 09:29:05 |
| 2 | 3 | 35 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 2 | 4 | 15 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 1 | 5 | 40 | 2026-05-20 23:41:47 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

3) Validar stock negativo.

Función: Evitar que el stock de un producto quede en números negativos al actualizar el inventario.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_BU_stock_negativo before update on detalle_sucursal for each row begin if new.stock<0 then signal sqlstate '45000' message_text='No se puede tener el stock en negativo'; end if; end;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'message_text='No se puede tener el stock en negativo'; end if; end' at line 1
mysql> create trigger tr_BU_stock_negativo before update on detalle_sucursal for each row begin if new.stock<0 then signal sqlstate '45000' set message_text='No se puede tener el stock en negativo'; end if; end;
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
```

```
mysql> update detalle_sucursal set stock=-4 where id_sucursal=1 and id_producto=1;
ERROR 1644 (45000): No se puede tener el stock en negativo
mysql> select * from detalle_sucursal;
+-----+-----+-----+-----+
| id_sucursal | id_producto | stock | fecha_act |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 60 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 1 | 2 | 20 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 2 | 3 | 35 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 2 | 4 | 15 | 2026-05-20 23:41:47 |
| 1 | 5 | 40 | 2026-05-20 23:41:47 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

4) Validar el monto del pago.

Función: Verificar que el monto registrado en un pago sea mayor que cero antes de insertar el registro.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_BI_pago_negativo before insert on pago for each row begin if new.monto<0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El monto no puede ser menor a cero'; end if; end;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> insert into pago values (1, 1, 1, -1223, now(), null);
-> //
ERROR 1644 (45000): El monto no puede ser menor a cero
```

5) Cambiar estado de venta al registrar entrega.

Función: Cambiar automáticamente el estado de la venta a “Finalizada” cuando se registre una entrega del pedido.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_AI_venta_entrega after insert on entrega for each row begin update venta set estado='finalizada' where id_venta=new.id_venta; end;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> select * from venta;
-> //
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_venta | id_pedido_cliente | id_empleado | id_sucursal | fecha_venta | tipos_venta | estado |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | confirmada |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-21 00:03:20 | Presencial | confirmada |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | pendiente |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2026-05-21 00:03:20 | Presencial | en producción |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | cancelada |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from entrega;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_entrega | id_venta | id_delivery | id_cliente | fecha_entrega |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-22 10:00:00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-22 11:15:00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-22 12:30:00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-05-22 14:00:00 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2026-05-22 15:45:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.02 sec)

mysql> insert into entrega values (6, 1, 3, 1, now());
-> //
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> select * from venta;
-> //
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_venta | id_pedido_cliente | id_empleado | id_sucursal | fecha_venta | tipos_venta | estado |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | finalizada |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-21 00:03:20 | Presencial | confirmada |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | pendiente |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2026-05-21 00:03:20 | Presencial | en producciòn |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2026-05-21 00:03:20 | Online | cancelada |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

6) Validar cantidad del carrito.

Función: Impedir que se agreguen productos o arreglos al carrito con cantidades menores o iguales a cero.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_BI_carrito_cantidad before insert on carrito for each row begin if new.cantidad<0 then signal sqlstate '45000' set message_text='La cantidad de productos/arreglos debe ser mayor a cero'; end if; end;
-> //
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> insert into carrito values (1, 2, null, 0);
ERROR 1644 (45000): La cantidad de productos/arreglos debe ser mayor a cero
mysql> insert into carrito values (1, 2, null, -57);
ERROR 1644 (45000): La cantidad de productos/arreglos debe ser mayor a cero
mysql> insert into carrito values (1, 2, null, 67);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

7) Insertar datos de stock.

Función: Insertar los nuevos datos de la tabla detalle_sucursal en la tabla auditoria_stock cada vez que se actualice, junto con el stock anterior al update.

Evidencias:

```
mysql> create trigger tr_AU_auditoria_stock after update on detalle_sucursal for each row begin insert into auditoria_stock values (new.id_sucursal, new.id_producto, old.stock, new.stock, new.fecha_act); end;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> insert into detalle_entrega_pedido_proveedor values (1, 4, 2, 20, 'completo');//  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from detalle_sucursal;//
```

id_sucursal	id_producto	stock	fecha_act
1	1	130	2026-05-22 09:27:57
1	2	40	2026-05-22 09:29:05
2	3	35	2026-05-20 23:41:47
2	4	15	2026-05-20 23:41:47
1	5	40	2026-05-20 23:41:47

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from auditoria_stock;//
```

id_sucursal	id_producto	stock_viejo	stock_nuevo	fecha_actu
0	0	60	80	2026-05-22 09:25:18
1	1	80	100	2026-05-22 09:26:41
1	1	100	130	2026-05-22 09:27:57
1	2	20	40	2026-05-22 09:29:05

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Procedures:

1) pr_registrar_venta_completa

Este procedure debe:

- crear una venta
- registrar un pago
- generar una factura
- calcular subtotal de la factura
- calcular ITBIS de la factura
- dar paso al trigger de actualización de stock
- cambiar estado de la venta

En este procedure se debe usar:

- Transaction
- Commit
- Rollback
- Signal

Evidencias:

```
mysql> create procedure pr_registrar_venta_completa (in p_id_pedido_cliente int(16), in id_empleado int(4), in id_sucursal int(2), in id_metodo_pago int(4), in numero_referencia int, in tipo_venta varchar(30)) begin declare v_id_venta int(16); declare v_id_pago int(16); declare v_subtotal decimal(10, 2); declare v_transporte decimal(10, 2); declare v_itbis decimal(10, 2); declare v_total decimal(10, 2); declare v_existencia_pedido int; declare subtotal_producto decimal(10, 2); declare subtotal_arreglo decimal(10, 2); declare exit_handler for sqlexception begin rollback; signal sqlstate '45000' set message_text='Ha ocurrido un error realizando el procedimiento'; end; start transaction; select count(*) into v_existencia_pedido from pedido_domicilio where id_pedido_cliente=id_pedido_cliente; if v_existencia_pedido=0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El pedido insertado no existe'; end if; insert into venta values (0, p_id_pedido_cliente, id_empleado, id_sucursal, now(), tipo_venta, 'Pendiente'); set v_id_venta=last_insert_id(); select ifnull(sum(p.valor_unit * dtppd.cantidad_producto), 0) into subtotal_producto from detalle_producto_pedido_domicilio dtppd join producto p on p.id_producto=dtppd.id_producto where dtppd.id_pedido_cliente=id_pedido_cliente; select ifnull(sum(ar.valor_unit_final * dtar.cantidad_arreglo), 0) into subtotal_arreglo from detalle_arreglo_pedido dtar join arreglo_personalizado ar on dtar.id_arreglo=ar.id_arreglo where dtar.id_pedido_cliente=p_id_pedido_cliente; set v_subtotal= subtotal_producto+subtotal_arreglo; if v_subtotal<=0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El pedido no tiene ningun producto/arreglo'; end if; set v_itbis= v_subtotal*0.18; set v_transporte=100.00; set v_total= v_subtotal+v_itbis+v_transporte; insert into pago values (0, id_metodo_pago, v_id_venta, v_total, now(), numero_referencia); set v_id_pago=last_insert_id(); insert into factura values (0, v_id_venta, v_id_pago, v_itbis, v_subtotal, v_transporte, v_total, now()); update venta set estado='Confirmada' where id_venta=v_id_venta; commit; end; // Query OK, 0 rows affected, 6 warnings (0.22 sec)
```

```
6 rows in set (0.25 sec)
```

```
6 rows in set (0.09 sec)
```

- validar proveedor activo
- validar productos existentes

Evidencias:

```
mysql> alter table detalle_pedido_proveedor drop column entrega_estimada;//
Query OK, 0 rows affected (7.51 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> alter table detalle_pedido_proveedor add subtotal decimal(10, 2) not null;//
Query OK, 0 rows affected (0.64 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> create procedure pr_registrar_pedido_proveedor( in p_id_sucursal int(2), in p_id_metodo_pago int(4), in p_tipo_compra varchar(30), in p_id_proveedor int(16), in p_id_producto int(4), in p_cantidad_solicitada int(4), in p_precio_unit_compra decimal(10,2), in p_transporte decimal(10,2), in p_entrega_estimada datetime) begin declare v_existencia_sucursal int; declare v_existencia_metodo int; declare v_existencia_proveedor int; declare v_existencia_producto int; declare v_estado_proveedor varchar(10); declare v_total decimal(10,2); declare v_id_pedido_proveedor int(16); declare exit_handler for sqlexception begin rollback; signal sqlstate '45000' set message_text='Hubo un error en el pedido'; end; start transaction; select count(*) into v_existencia_sucursal from sucursal where id_sucursal = p_id_sucursal; if v_existencia_sucursal = 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='La sucursal ingresada no existe'; end if; select count(*) into v_existencia_metodo from metodo_pago where id_metodo_pago = p_id_metodo_pago; if v_existencia_metodo = 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El metodo de pago ingresado no existe'; end if; select count(*) into v_existencia_proveedor from proveedor where id_proveedor = p_id_proveedor; select estado into v_estado_proveedor from proveedor where id_proveedor = p_id_proveedor; if v_estado_proveedor = 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El proveedor ingresado no existe'; end if; if v_estado_proveedor = 'inactivo' then signal sqlstate '45000' set message_text='El proveedor se encuentra inactivo'; end if; if p_transporte < 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El transporte no puede ser negativo'; end if; select count(*) into v_existencia_producto from producto where id_producto = p_id_producto; if v_existencia_producto = 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El producto ingresado no existe'; end if; if p_cantidad_solicitada <= 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='La Cantidad solicitada debe ser mayor a cero'; end if; if p_precio_unit_compra <= 0 then signal sqlstate '45000' set message_text='El precio debe de ser mayor a cero'; end if; set v_total = (p_cantidad_solicitada * p_precio_unit_compra) + p_transporte; insert into pedido_proveedor values (0, p_id_sucursal, now(), p_tipo_compra, p_id_metodo_pago, p_transporte, v_total, p_entrega_estimada); set v_id_pedido_proveedor = last_insert_id(); insert into detalle_pedido_proveedor values (v_id_pedido_proveedor, p_id_proveedor, p_id_producto, p_cantidad_solicitada, p_precio_unit_compra, p_cantidad_solicitada * p_precio_unit_compra); commit; end;//
Query OK, 0 rows affected, 6 warnings (0.11 sec)

mysql> call pr_registrar_pedido_proveedor(1, 2, 'Compra urgente', 1, 1, 10, 500.00, 200.00, '2026-05-28 10:00:00');//
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> select * from pedido_proveedor;
-> //
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pedido_proveedor | id_sucursal | fecha_pedido_proveedor | tipo_compra | id_metodo_pago | transporte | total | entrega_estimada |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-05-28 08:00:00 | Compra semanal | 2 | 500.00 | 15000.00 | 2026-05-22 10:00:00 |
| 2 | 1 | 2026-05-21 09:30:00 | Compra urgente | 1 | 300.00 | 8500.00 | 2026-05-22 15:00:00 |
| 3 | 1 | 2026-05-22 11:00:00 | Compra mensual | 3 | 700.00 | 25000.00 | 2026-05-22 09:00:00 |
| 4 | 2 | 2026-05-23 14:20:00 | Reposición Inventario | 2 | 450.00 | 12000.00 | 2026-05-24 13:00:00 |
| 5 | 2 | 2026-05-24 16:45:00 | Compra especial | 1 | 600.00 | 10000.00 | 2026-05-27 11:00:00 |
| 6 | 1 | 2026-05-22 03:52:26 | Compra urgente | 2 | 200.00 | 5200.00 | 2026-05-28 10:00:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.10 sec)

mysql> select * from detalle_pedido_proveedor;
-> //
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pedido_proveedor | id_proveedor | id_producto | cantidad_solicitada | precio_unit_compra | subtotal |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 50 | 300.00 | 15000.00 |
| 1 | 1 | 2 | 30 | 150.00 | 4500.00 |
| 2 | 1 | 3 | 20 | 200.00 | 4000.00 |
| 2 | 1 | 4 | 15 | 150.00 | 2250.00 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 100 | 500.00 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | 100.00 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 40 | 80.00 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 105.00 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 70 | 280.00 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 80 | 400.00 |
| 6 | 1 | 1 | 10 | 500.00 | 5000.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.09 sec)
```

7) Vistas

Vistas de Anthony:

1) **Función:** Mostrar el historial completo de compras de cada cliente.

Debe mostrar:

- id y nombre del cliente
- id del pedido
- fecha del pedido
- fecha de la entrega elegida por el cliente
- productos comprados
- arreglos personalizados comprados
- total pagado
- estado de la venta

Evidencia:

```
mysql> create view vs_historial_compra_cliente as select c.id_cliente, t.nombre, p.id_pedido_cliente, p.fecha_pedido, p.fecha_entrega, pr.id_producto, pr.nombre_prod, dtp.cantidad_producto, dtap.id_arreglo, dtap.cantidad_arreglo, f.total_factura, v.estado from tercero t join cliente c on t.id_tercerow.c.id_tercerow inner join pedido domicilio p on c.id_cliente=p.id_cliente join detalle_producto_pedido domicilio dtp on p.id_pedido_cliente=dtp.id_pedido_cliente join product b pr on dtp.id_producto=pr.id_producto join detalle_arreglo_pedido dtap on dtap.id_pedido_cliente=p.id_pedido_cliente join venta v on p.id_pedido_cliente=v.id_pedido_cliente join factura f on v.id_venta=f.id_venta;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> select * from vs_historial_compra_cliente
->
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre | id_pedido_cliente | fecha_pedido | fecha_entrega | id_producto | nombre_prod | cantidad_producto | id_arreglo | cantidad_arreglo | total_factura | estado |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Anthony | 1 | 2026-05-20 23:55:47 | 2026-05-20 23:55:47 | 1 | Rosas Rojas | 6 | 1 | 1 | 3150.00 | confirmada |
| 2 | Laura | 2 | 2026-05-20 23:55:47 | 2026-05-20 23:55:47 | 2 | Oso Peluche | 3 | 2 | 2 | 4380.00 | confirmada |
| 3 | Roberto | 3 | 2026-05-20 23:55:47 | 2026-05-20 23:55:47 | 3 | Globos Corazón | 2 | 3 | 1 | 5250.00 | pendiente |
| 4 | Valentina | 4 | 2026-05-20 23:55:47 | 2026-05-20 23:55:47 | 4 | Caja Chocolates | 1 | 4 | 3 | 2274.00 | en producción |
| 5 | Ricardo | 5 | 2026-05-20 23:55:47 | 2026-05-20 23:55:47 | 5 | Cinta Decorativa | 5 | 5 | 2 | 6250.00 | cancelada |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.02 sec)
```

2) **Función:** Mostrar el inventario disponible por sucursal y los productos con menos stock.

Debe mostrar:

- sucursal
- producto
- categoría
- stock actual
- fecha actualización
- estado producto

Evidencia:

```
mysql> create view vs_inventario_producto_sucursal as select s.id_sucursal, s.nombre, pr.id_producto, pr.nombre_prod, c.nombre as nombre_cat, dts.stock, dts.fecha_act, pr.estado from categoria c join producto pr on c.id_categoria=pr.id_categoria join detalle_sucursal dts on pr.id_producto=dts.id_producto join sucursal s on dts.id_sucursal=s.id_sucursal order by (dts.stock)asc;
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)
```

```
mysql> select * from vs_inventario_producto_sucursal;
```

id_sucursal	nombre	id_producto	nombre_prod	nombre_cat	stock	fecha_act	estado
2	Sucursal La calle del sol	4	Caja Chocolates	Chocolates	15	2026-05-20 23:41:47	activo
1	Sucursal Pekin	2	Oso Peluche	Peluches	20	2026-05-20 23:41:47	activo
2	Sucursal La calle del sol	3	Globos Corazón	Globos	35	2026-05-20 23:41:47	activo
1	Sucursal Pekin	5	Cinta Decorativa	Decoraciones	40	2026-05-20 23:41:47	activo
1	Sucursal Pekin	1	Rosas Rojas	Flores	50	2026-05-20 23:41:47	activo

```
5 rows in set (0.06 sec)
```

3) Función: Mostrar compras realizadas a proveedores y sus productos solicitados.

Debe mostrar:

- proveedor
- productos solicitados
- cantidad
- total de la compra
- sucursal
- fecha del pedido
- estado entrega

Evidencia:

```
mysql> create view vs_compra_proveedor as select prov.id_proveedor, prov.nombre as nombre_prov, prod.id_producto, prod.nombre_prod, dtpp.cantidad_solicitada, dtpp.precio_unit_compra, pv.total, s.id_sucursal, s.nombre, pv.fecha_pedido_proveedor, pv.entrega_estimada from proveedor prov join detalle_pedido_proveedor dtpp on prov.id_proveedor=dtpp.id_proveedor join producto prod on dtpp.id_producto=prod.id_producto join pedido_proveedor pv on dtpp.id_pedido_proveedor=pv.id_pedido_proveedor join sucursal s on pv.id_sucursal=s.id_sucursal;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> select * from vs_compra_proveedor;
```

id_proveedor	nombre_prov	id_producto	nombre_prod	cantidad_solicitada	precio_unit_compra	total	id_sucursal	nombre	fecha_pedido_proveedor	entrega_estimada
1		1	Rosas Rojas	50	100.00	15000.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-20 08:00:00	2026-05-22 10:00:00
1		2	Oso Peluche	30	150.00	15000.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-20 08:00:00	2026-05-22 10:00:00
2		3	Globos Corazón	20	200.00	8500.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-21 09:30:00	2026-05-22 15:00:00
2		4	Caja Chocolates	15	180.00	8500.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-21 09:30:00	2026-05-22 15:00:00
3		5	Cinta Decorativa	100	120.00	25000.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-22 11:00:00	2026-05-25 09:00:00
3		1	Rosas Rojas	60	100.00	25000.00	1	Sucursal Pekin	2026-05-22 11:00:00	2026-05-25 09:00:00
4		2	Oso Peluche	40	150.00	12000.00	2	Sucursal La calle del sol	2026-05-23 14:20:00	2026-05-24 13:00:00
4		3	Globos Corazón	35	200.00	12000.00	2	Sucursal La calle del sol	2026-05-23 14:20:00	2026-05-24 13:00:00
5		4	Caja Chocolates	70	180.00	18000.00	2	Sucursal La calle del sol	2026-05-24 16:45:00	2026-05-27 11:00:00
5		5	Cinta Decorativa	80	120.00	18000.00	2	Sucursal La calle del sol	2026-05-24 16:45:00	2026-05-27 11:00:00

```
10 rows in set (0.01 sec)
```

4) Función: Mostrar los productos que tengan la categoría arreglo.

Debe mostrar:

- Toda la información del producto
- id de la categoría

Evidencia:

```
mysql> create view vs_producto_arreglo as select * from producto where id_categoria=(select id_categoria from categoria where nombre='Arreglos');
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select * from vs_producto_arreglo;
```

id_producto	id_categoria	nombre_prod	descripcion	tipo	descuento	valor_unit	estado
6	6	Arreglo Romántico	Arreglo floral realizado por 10 rosas	Romántico	0.00	2000.00	activo

```
1 row in set (0.01 sec)
```

Inserts:

```
mysql> insert into tipo_tercero values (0, 'Cliente', 'Persona que realiza compras'), (0, 'Empleado', 'Trabajador de la empresa'), (0, 'Proveedor', 'Persona que suministra productos a las sucursales'), (0, 'Delivery', 'Encargado de entregas'), (0, 'Representante', 'Representante de la empresa');
Query OK, 5 rows affected (0.17 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into ciudad values (0, 'Santiago', 'Santiago', 51000), (0, 'Santo Domingo', 'Santo Domingo', 10100), (0, 'La Vega', 'La Vega', 41000), (0, 'Puerto Plata', 'Puerto Plata', 57000), (0, 'San Francisco de Macorís', 'Duarte', 31000);
Query OK, 5 rows affected (0.11 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into sector values (0, 'Villa Olga', 'Residencial'), (0, 'Los Jardines', 'Residencial'), (0, 'Centro Ciudad', 'Comercial'), (0, 'Pueblo Nuevo', 'Urbano'), (0, 'Bella Vista', 'Residencial');
Query OK, 5 rows affected (0.10 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into rol values (1, 'Administrador', 'Control total del sistema', 'activo'), (2, 'Cliente', 'Realiza pedidos de productos o arreglos', 'activo'), (3, 'Empleado', 'Puede realizar consultas de informaciones', 'activo');
Query OK, 3 rows affected (0.11 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into metodo_pago values (0, 'Efectivo'), (0, 'Tarjeta'), (0, 'Transferencia'), (0, 'PayPal'), (0, 'Pago móvil');
Query OK, 5 rows affected (0.07 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into categoria values (0, 'Flores', 'Productos florales'), (0, 'Peluches', 'Peluches decorativos'), (0, 'Globos', 'Globos para regalo'), (0, 'Chocolates', 'Dulces y chocolates'), (0, 'Decoraciones', 'Accesorios decorativos');
Query OK, 5 rows affected (0.09 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into tipo_arreglo values (0, 'Romántico', 'Arreglo para parejas'), (0, 'Cumpleaños', 'Arreglo para cumpleaños'), (0, 'Funeral', 'Arreglo de condolencias'), (0, 'Graduación', 'Arreglo para graduación'), (0, 'Aniversario', 'Arreglo para aniversarios');
Query OK, 5 rows affected (0.14 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into tercero values (0, 'Anthony', 'Diaz', 'Rodriguez', 'masculino', 1, '8095551001'), (0, 'Dameyris', 'Rodriguez', 'Suriel', 'femenino', 2, '8095551002'), (0, 'Carlos', 'Fernandez', 'Gomez', 'masculino', 3, '8095551003'), (0, 'Luisa', 'Martinez', 'Santos', 'femenino', 4, '8095551004'), (0, 'Jose', 'Ramirez', 'Diaz', 'masculino', 5, '8095551005');
Query OK, 5 rows affected (0.07 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into cliente values (0, 1, 'activo'), (0, 2, 'activo'), (0, 3, 'inactivo'), (0, 4, 'activo'), (0, 5, 'activo');
Query OK, 5 rows affected (0.07 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into tercero values (6, 'Laura', 'Castillo', 'Mendez', 'femenino', 1, '8095551006'), (7, 'Miguel', 'Torres', 'Reyes', 'masculino', 2, '8095551007'), (8, 'Daniela', 'Vargas', 'Nuñez', 'femenino', 3, '8095551008'), (9, 'Pedro', 'Almonte', 'Sosa', 'masculino', 4, '8095551009'), (10, 'Camila', 'Herrera', 'Pichardo', 'femenino', 5, '8095551010'), (11, 'Roberto', 'Cruz', 'Fernandez', 'masculino', 1, '8095551011'), (12, 'Andrea', 'Morales', 'Gil', 'femenino', 2, '8095551012'), (13, 'Samuel', 'Peralta', 'Jimenez', 'masculino', 3, '8095551013'), (14, 'Paola', 'Rojas', 'Acosta', 'femenino', 4, '8095551014'), (15, 'Javier', 'Molina', 'Castro', 'masculino', 5, '8095551015'), (16, 'Valentina', 'Sanchez', 'Lora', 'femenino', 1, '8095551016'), (17, 'Eduardo', 'Guzman', 'Mejia', 'masculino', 2, '8095551017'), (18, 'Natalia', 'Diaz', 'Rosario', 'femenino', 3, '8095551018'), (19, 'Fernando', 'Cuevas', 'Polanco', 'masculino', 4, '8095551019'), (20, 'Melissa', 'Taveras', 'Reynoso', 'femenino', 5, '8095551020');
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 62
Current database: floristeria_margarita

Query OK, 15 rows affected (34.56 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into tercero values (21, 'Ricardo', 'Espinal', 'Lopez', 'masculino', 1, '8095551021'), (22, 'Patricia', 'Mendez', 'Santos', 'femenino', 2, '8095551022'), (23, 'Kevin', 'Rodriguez', 'Torres', 'masculino', 3, '8095551023'), (24, 'Sofia', 'Jimenez', 'Cabrera', 'femenino', 4, '8095551024'), (25, 'Luis', 'Alvarez', 'Perdomo', 'masculino', 5, '8095551025'), (26, 'Carolina', 'Pena', 'Garcia', 'femenino', 1, '8095551026'), (27, 'Angel', 'Fernandez', 'Ruiz', 'masculino', 2, '8095551027'), (28, 'Bianca', 'Nunez', 'Morillo', 'femenino', 3, '8095551028'), (29, 'Hector', 'Santos', 'Rivas', 'masculino', 4, '8095551029'), (30, 'Tatiana', 'De La Cruz', 'Mora', 'femenino', 5, '8095551030'), (31, 'Cristian', 'Valdez', 'Matos', 'masculino', 1, '8095551031'), (32, 'Gabriela', 'Acosta', 'Pena', 'femenino', 2, '8095551032'), (33, 'Manuel', 'Reyes', 'Lopez', 'masculino', 3, '8095551033'), (34, 'Isabella', 'Ortiz', 'Tejada', 'femenino', 4, '8095551034'), (35, 'Raul', 'Vasquez', 'Diaz', 'masculino', 5, '8095551035'), (36, 'Nicole', 'Castro', 'Sanchez', 'femenino', 1, '8095551036'), (37, 'Victor', 'Mendoza', 'Perez', 'masculino', 2, '8095551037'), (38, 'Alejandra', 'Lora', 'Ramirez', 'femenino', 3, '8095551038'), (39, 'Esteban', 'Martinez', 'Nuñez', 'masculino', 4, '8095551039'), (40, 'Daniel', 'Gil', 'Rosario', 'masculino', 5, '8095551040');
Query OK, 20 rows affected (0.10 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> update cliente set id_tercero=6 where id_tercero=2;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> update cliente set id_tercero=11 where id_tercero=3;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> update cliente set id_tercero=16 where id_tercero=4;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> update cliente set id_tercero=21 where id_tercero=5;
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into cliente values (6, 26, 'activo'), (7, 31, 'inactivo'), (8, 36, 'activo');
Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into tipo_tercero values (6, 'Administrador', 'Persona la cual tiene control total del sistema');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

```
mysql> insert into tercero values (41, 'Antho', 'Diaz', 'Rodriguez', 'masculino', 6, '8293770172'), (42, 'Damey', 'Rodriguez', 'Suriel', 'femenino', 6, '8292585241');
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into sucursal values (1, 273738928, 'Sucursal Pekin', 41, '08:00:00', '18:00:00', '8090000001', 1, 1, 'Avenida los jazmines', '0803', 'floristeria la margarita', 'floristeriamargarita1@gmail.com', 'Primera sucursal de la Floristeria la Margarita', 'activo'), (2, 273738929, 'Sucursal La calle del sol', 42, '08:00:00', '18:00:00', '8090000002', 1, 2, 'Sanchez #35', '35', 'la_margarita_floristeria', 'floristeriamargarita2@gmail.com', 'Segunda sucursal de la Floristeria la Margarita', 'activo');
Query OK, 2 rows affected (0.11 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into producto values (1, 1, 'Rosas Rojas', 'Ramo de rosas rojas', 'Flor Natural', 0.00, 1500.00, 'activo'), (2, 2, 'Oso Peluche', 'Peluche mediano', 'Accesorio', 0.00, 800.00, 'activo'), (3, 3, 'Globos Corazón', 'Globos decorativos', 'Decoración', 0.00, 300.00, 'activo'), (4, 4, 'Caja Chocolates', 'Caja premium chocolates', 'Dulce', 0.00, 1200.00, 'activo'), (5, 5, 'Cinta Decorativa', 'Cinta para arreglos', 'Decoración', 0.00, 150.00, 'activo');
Query OK, 5 rows affected (0.26 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into detalle_sucursal values (1, 1, 50, NOW()), (1, 2, 20, NOW()), (2, 3, 35, NOW()), (2, 4, 15, NOW()), (1, 5, 40, NOW());
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 68
Current database: floristeria_margarita

Query OK, 5 rows affected (0.06 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into empleado values (1, 2, 1, 25000.00, 'Ventas', 12, 'Calle A', 1, 1, 'activo'), (2, 2, 7, 28000.00, 'Floristeria', 15, 'Calle B', 2, 2, 'activo'), (3, 2, 12, 22000.00, 'Floristeria', 18, 'Calle C', 3, 3, 'activo'), (4, 1, 17, 26000.00, 'Caja', 10, 'Calle D', 4, 4, 'activo'), (5, 1, 22, 30000.00, 'Caja', 8, 'Calle E', 5, 5, 'activo');
Query OK, 5 rows affected (0.06 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into pedido_domicilio values (1, 1, NOW(), NOW(), 'Calle Proyecto', 10, 1, 1, 'Web', 'Pedido romántico'),
(2, 2, NOW(), NOW(), 'Calle Central', 12, 2, 2, 'App', 'Pedido cumpleaños'), (3, 3, NOW(), NOW(), 'Calle Flores', 14, 3,
3, 'WhatsApp', 'Pedido especial'), (4, 4, NOW(), NOW(), 'Calle Jardín', 16, 4, 4, 'Instagram', 'Pedido aniversario'), (
5, 5, NOW(), NOW(), 'Calle Primavera', 18, 5, 5, 'Web', 'Pedido premium');
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 69
Current database: floristeria_margarita

Query OK, 5 rows affected (35.10 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into venta values (1, 1, 1, NOW(), 'Online', 'Confirmada'), (2, 2, 2, NOW(), 'Presencial', 'Confirmada'),
(3, 3, 1, NOW(), 'Online', 'Pendiente'), (4, 4, 1, NOW(), 'Presencial', 'En producción'), (5, 5, 2, NOW(), 'Online', 'Ca
ncelada');
Query OK, 5 rows affected (0.13 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into pago values (1, 1, 1, 2500.00, NOW(), null), (2, 2, 2, 3500.00, NOW(), null), (3, 3, 3, 4200.00, NOW(
), 10003), (4, 4, 4, 1800.00, NOW(), null), (5, 5, 5, 5000.00, NOW(), null);
Query OK, 5 rows affected (0.09 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into factura values (1, 1, 1, 450.00, 2500.00, 200.00, 3150.00, NOW()), (2, 2, 2, 630.00, 3500.00, 250.00,
4380.00, NOW()), (3, 3, 3, 756.00, 4200.00, 300.00, 5256.00, NOW()), (4, 4, 4, 324.00, 1800.00, 150.00, 2274.00, NOW())
, (5, 5, 5, 900.00, 5000.00, 350.00, 6250.00, NOW());
Query OK, 5 rows affected (0.20 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into sin_comprobante values ('B0200000001', 1), ('B0200000002', 2), ('B0200000003', 3);
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 77
Current database: floristeria_margarita
```

```
Query OK, 3 rows affected (24.77 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into comprobante values ('B01000000004', 4, '134789123'), ('B01000000005', 5, '135891234');
Query OK, 2 rows affected (0.03 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into nota_credito values (1, 1, 'Producto dañado en entrega', '2026-05-22 09:00:00', 'aprobada'), (2, 2, '
Producto dañado en entrega', '2026-05-22 10:15:00', 'pendiente'), (3, 5, 'Producto dañado en entrega', '2026-05-22 11:30
:00', 'aprobada');
Query OK, 3 rows affected (0.04 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into pedido_proveedor values (1, 1, '2026-05-20 08:00:00', 'Compra semanal', 2, 500.00, 15000.00, '2026-05
-22 10:00:00'), (2, 1, '2026-05-21 09:30:00', 'Compra urgente', 1, 300.00, 8500.00, '2026-05-22 15:00:00'), (3, 1, '2026
-05-22 11:00:00', 'Compra mensual', 3, 700.00, 25000.00, '2026-05-25 09:00:00'), (4, 2, '2026-05-23 14:20:00', 'Reposici
ón inventario', 2, 450.00, 12000.00, '2026-05-24 13:00:00'), (5, 2, '2026-05-24 16:45:00', 'Compra especial', 1, 600.00,
18000.00, '2026-05-27 11:00:00');
Query OK, 5 rows affected (0.12 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into detalle_pedido_proveedor values (1, 1, 1, 50, 100.00, '2026-05-22 10:00:00'), (1, 1, 2, 30, 150.00, '
2026-05-22 10:00:00'), (2, 2, 3, 20, 200.00, '2026-05-22 15:00:00'), (2, 2, 4, 15, 180.00, '2026-05-22 15:00:00'), (3, 3
, 5, 100, 120.00, '2026-05-25 09:00:00'), (3, 3, 1, 60, 100.00, '2026-05-25 09:00:00'), (4, 4, 2, 40, 150.00, '2026-05-24
13:00:00'), (4, 4, 3, 35, 200.00, '2026-05-24 13:00:00'), (5, 5, 4, 70, 180.00, '2026-05-27 11:00:00'), (5, 5, 5, 80, 1
20.00, '2026-05-27 11:00:00');
Query OK, 10 rows affected (0.42 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into proveedor values (1, 14, 'Flores Naturales', 1, 1, 'Calle Flores #12', 'Local A', 'proveedor1@gmail.com', 'activo'), (2, 15, 'Macetas Decorativas', 1, 2, 'Av. Central #45', 'Suite 2', 'proveedor2@gmail.com', 'activo'), (3, 16, 'Accesorios Florales', 2, 1, 'Calle Comercio #78', 'Local 5', 'proveedor3@gmail.com', 'activo'), (4, 17, 'Productos Artificiales', 2, 2, 'Av. Independencia #33', 'Piso 1', 'proveedor4@gmail.com', 'inactivo'), (5, 18, 'Empaques y Cintas', 1, 1, 'Calle Principal #90', 'Modulo 4', 'proveedor5@gmail.com', 'activo');
Query OK, 5 rows affected (0.09 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table detalle_pedido_proveedor add constraint foreign key (id_proveedor) references proveedor(id_proveedor) on delete restrict on update cascade;
Query OK, 10 rows affected (0.16 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table detalle_pedido_proveedor add constraint foreign key (id_pedido_proveedor) references proveedor(id_pedido_proveedor) on delete restrict on update cascade;
ERROR 3734 (HY000): Failed to add the foreign key constraint. Missing column 'id_pedido_proveedor' for constraint 'detalle_pedido_proveedor_ibfk_2' in the referenced table 'proveedor'
mysql> alter table detalle_pedido_proveedor add constraint foreign key (id_pedido_proveedor) references pedido_proveedor(id_pedido_proveedor) on delete restrict on update cascade;
Query OK, 10 rows affected (0.45 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table detalle_pedido_proveedor add constraint foreign key (id_producto) references producto(id_producto) on delete restrict on update cascade;
Query OK, 10 rows affected (0.18 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into entrega_pedido_proveedor values (1, 1, 1, 1, 'Entrega recibida correctamente', 'recibida', '2026-05-22 10:15:00'), (2, 2, 1, 2, 'Faltaron algunos productos', 'incompleta', '2026-05-22 15:20:00'), (3, 3, 1, 3, 'Entrega en perfecto estado', 'recibida', '2026-05-25 09:30:00'), (4, 4, 1, 4, 'Productos dañados durante transporte', 'rechazada', '2026-05-24 13:10:00'), (5, 5, 1, 5, 'Pendiente de revisión', 'pendiente', '2026-05-27 11:30:00');
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into detalle_entrega_pedido_proveedor values (1, 1, 1, 50, 'completo'), (1, 1, 2, 30, 'completo'), (2, 2, 3, 15, 'incompleto'), (2, 2, 4, 15, 'completo'), (1, 3, 5, 100, 'completo'), (1, 3, 1, 60, 'completo'), (1, 4, 2, 20, 'dañado'), (1, 4, 3, 35, 'incorrecto'), (2, 5, 4, 70, 'completo'), (2, 5, 5, 80, 'completo');
Query OK, 10 rows affected (0.02 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into empresa_delivery values ('130999991', 'Team Canino', 'Av. Estrella Sadhala', 'Local 1', 1, 1, '8095551001', 'teamcanino@gmail.com', 'Envios Nacionales', 2, 150.00, 'Activo');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> insert into representante values (1, 5, 'Gerente General', 130999991);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> insert into representante values (1, 5, 'Gerente General', 130999991);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> insert into delivery values (1, 4, 130999991), (2, 9, 130999991), (3, 14, 130999991), (4, 19, 130999991), (5, 24, 130999991);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into arreglo_personalizado values (1, 1, 'Aniversario', 'Arreglo con rosas rojas y chocolates', 'grande', 3500.00, 1, 1), (2, 2, 'Cumpleaños', 'Arreglo alegre con girasoles', 'mediano', 2200.00, 2, 1), (3, 3, 'Condolencias', 'Arreglo floral blanco elegante', 'grande', 4200.00, 3, 1), (4, 4, 'Graduacion', 'Arreglo moderno con peluche', 'mediano', 2800.00, 4, 1), (5, 5, 'Evento especial', 'Arreglo decorativo premium', 'grande', 5000.00, 5, 1);
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into detalle_producto values (1, 1, 20), (1, 5, 2), (2, 2, 15), (2, 4, 1), (3, 1, 25), (3, 3, 2), (4, 2, 12), (4, 4, 1), (5, 1, 30), (5, 3, 4);
Query OK, 10 rows affected (1.02 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into usuario values (1, 7, 3, 'miguel@gmail.com', 'abc123456', 'activo'), (2, 2, 3, 'dameyris@gmail.com', 'abc123456', 'activo'), (3, 17, 3, 'eduardo@gmail.com', 'abc123456', 'activo'), (4, 4, 1, 'admin1@gmail.com', '140520', 'activo'), (5, 5, 1, 'admin2@gmail.com', '140510', 'activo');
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into detalle_arreglo_pedido values (1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 1), (4, 4, 3), (5, 5, 2);
Query OK, 5 rows affected (0.11 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> insert into servicio_cliente values (1, 1, 'Avanzado', 'Excelente'), (2, 1, 'Intermedio', 'Muy buena'), (3, 1, 'Avanzado', 'Excelente'), (4, 1, 'Basico', 'Buena'), (5, 1, 'Intermedio', 'Muy buena');
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> insert into floristero values (1, 2, 'Ramos romanticos', 5), (2, 3, 'Decoracion floral', 4);
Query OK, 2 rows affected (0.26 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> insert into detalle_producto_pedido_domicilio values (1, 1, 6), (2, 2, 3), (3, 3, 2), (4, 4, 1), (5, 5, 5);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> insert into entrega values (1, 1, 1, 1, '2026-05-22 10:00:00'), (2, 2, 2, 2, '2026-05-22 11:15:00'), (3, 3, 3, 3, '2026-05-22 12:30:00'), (4, 4, 4, 4, '2026-05-22 14:00:00'), (5, 5, 5, 5, '2026-05-22 15:45:00');
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Usuarios y seguridad:

El DCL es un conjunto de comandos sql los cuales sirven para administrar, gestionar la seguridad y los permisos que se les otorga a los usuarios de una base de datos.

El DCL nos permite controlar todos los usuarios que entran a una base de datos y controla sus permisos.

En DCL utilizan 2 comandos para darle permisos a usuarios para ponerle limites de acciones, estos son:

GRANT: Este comando permite darle permisos a los usuarios, dentro de estos permisos estan las consultas, registrar datos, modificar tablas, crear tablas, eliminar tablas, etc.

Ejemplo con usuario 1:

```
create user 'admin'@'localhost' identified by '14Empleado10510';
```

```
grant all privileges on floristeria_margarita.* to 'admin'@'localhost';
```

```
flush privileges;
```

Ejemplo con usuario 2:

```
create user 'empleado1'@'localhost' identified by '14Empleado10510';
```

```
grant select on floristeria_margarita.producto to 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select, update, insert, on floristeria_margarita.venta to 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select, update, insert, on floristeria_margarita.pago to 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select on floristeria_margarita.cliente to 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select on floristeria_margarita.tercero to 'empleado1'@'localhost';

grant select on floristeria_margarita.usuarios to 'empleado1'@'localhost';

grant select on floristeria_margarita.factura to 'empleado1'@'localhost';

flush privileges;
```

Ejemplo con usuario 3:

```
create user 'empleado2'@'localhost' identified by '14Empleado20510';

grant select on floristeria_margarita.producto to 'empleado2'@'localhost';

grant update on floristeria_margarita.detalle_sucursal to 'empleado2'@'localhost';

grant select, update, insert on floristeria_margarita.pedido_proveedor to
'empleado2'@'localhost';

grant select, update, insert on floristeria_margarita.detalle_pedido_proveedor to
'empleado2'@'localhost';

grant select on floristeria_margarita.sucursal to 'empleado2'@'localhost';

flush privileges;
```

REVOKE: Es un comando que le quita permisos a los usuarios de una base de datos.

Ejemplo usuario 1:

```
revoke all privileges on floristeria_margarita.* from 'administrador_fs'@'localhost';
```

Ejemplo usuario 2:

```
revoke select on floristeria_margarita.producto from 'empleado1'@'localhost';

revoke select, update, insert, on floristeria_margarita.venta from 'empleado1'@'localhost';

revoke select, update, insert, on floristeria_margarita.pago from 'empleado1'@'localhost';

revoke select on floristeria_margarita.cliente from 'empleado1'@'localhost';

revoke select on floristeria_margarita.tercero from 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select on floristeria_margarita.usuarios from 'empleado1'@'localhost';
```

```
grant select on floristeria_margarita.factura from 'empleado1'@'localhost';
```

Ejemplo usuario 3:

```
revoke select on floristeria_margarita.producto from 'empleado2'@'localhost';
```

```
revoke update on floristeria_margarita.detalle_sucursal from 'empleado2'@'localhost';
```

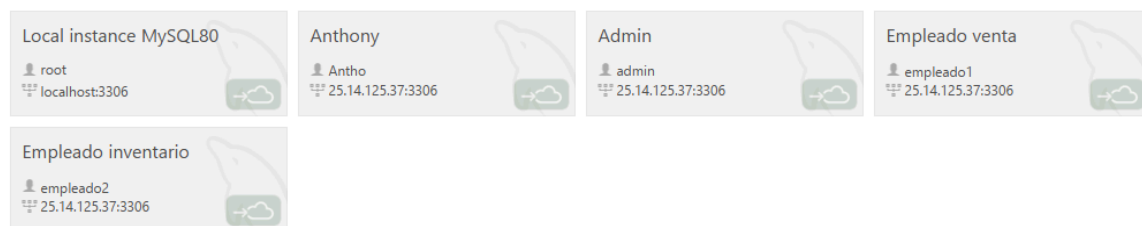
```
revoke select, update, insert on floristeria_margarita.pedido_proveedor from  
'empleado2'@'localhost';
```

```
revoke select, update, insert on floristeria_margarita.detalle_pedido_proveedor from  
'empleado2'@'localhost';
```

```
revoke select on floristeria_margarita.sucursal from 'empleado2'@'localhost';
```

Usuarios en mysql workbench:

MySQL Connections ⊕ ⊞



XML:

```
mysql -u Antho -h 25.14.125.14 -p --xml floristeria_margarita -e "select * from  
arreglo_personalizado;" > arreglo.xml
```

Ese es el comando que se pone en la terminal para conectar un xml a la base de datos mediante una consulta, la cual es en este caso seleccionar todos los registros de la tabla arreglo_personalizado.

Pagina externa:

PUNTO 7:

```
mysql> select a.id_arreglo, a.descripcion, a.motivo, te.nombre as nombre_empleado, te.apellido_paterno as apellido_paterno_empleado, tc.nombre as nombre_cliente, tc.apellido_paterno as apellido_paterno_cliente from arreglo_personalizado a inner join empleado e on a.id_empleado = e.id_empleado inner join tercero te on e.id_tercero = te.id_tercero inner join cliente c on a.id_cliente = c.id_cliente inner join tercero tc on c.id_tercero = tc.id_tercero where e.area = 'floristeria'//
```

id_arreglo	descripcion	motivo	nombre_empleado	apellido_paterno_empleado	nombre_cliente	apellido_paterno_cliente
6	que este bonito	cumpleaños	Miguel	Torres	Anthony	Diaz

1 row in set (2.28 sec)

TRIGGERS:

```
mysql> create trigger tr_descontar_stock_venta
-> after update on venta
-> for each row
-> begin
->   if (new.estado in ('confirmada', 'finalizada') and old.estado not in ('confirmada', 'finalizada')) then
->     update detalle_sucursal ds
->     join detalle_venta dv on ds.id_producto = dv.id_producto and ds.id_sucursal = dv.id_sucursal
->     set ds.stock = ds.stock - dv.cantidad,
->         ds.fecha_act = now()
->     where dv.id_venta = new.id_venta;
->   end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
```

```
mysql> delimiter //
mysql> create trigger tr_auditoria_stock
-> after update on detalle_sucursal
-> for each row
-> begin
->   if (old.stock <> new.stock) then
->     insert into auditoria_stock (
->       id_producto,
->       id_sucursal,
->       stock_anterior,
->       stock_nuevo,
->       fecha
->     )
->     values (
->       old.id_producto,
->       old.id_sucursal,
->       old.stock,
->       new.stock,
->       now()
->     );
->   end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (3.49 sec)
```

```
mysql> delimiter //
mysql> create trigger trg_validar_stock
-> before insert on detalle_producto_pedido_domicilio
-> for each row
-> begin
->     declare v_stock_disponible int;
->     select stock into v_stock_disponible
->     from detalle_sucursal
->     where id_producto = new.id_producto;
->     if (v_stock_disponible is null or v_stock_disponible < new.cantidad_producto) then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'operación cancelada: stock insuficiente para realizar el pedido.';
->     end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
```

PROCEDURES:

```
mysql> delimiter //
mysql> create procedure sp_cancelar_venta(
->     in p_id_venta int,
->     in p_observacion varchar(255)
-> )
-> begin
->     declare sql_error int default 0;
->     declare v_id_sucursal int;
->     declare v_estado_actual varchar(30);
->     declare continue handler for sqlexception set sql_error = 1;
->     select id_sucursal, estado into v_id_sucursal, v_estado_actual
->     from venta
->     where id_venta = p_id_venta;
->     if v_id_sucursal is null then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'error: la venta especificada no existe.';
->     end if;
->     if v_estado_actual = 'cancelada' then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'error: esta venta ya se encuentra cancelada.';
->     end if;
->     start transaction;
->     update venta
->     set estado = 'cancelada'
->     where id_venta = p_id_venta;
->     if (v_estado_actual in ('confirmada', 'finalizada')) then
->         update detalle_sucursal ds
->         join detalle_venta dv on ds.id_producto = dv.id_producto and ds.id_sucursal = v_id_sucursal
->         set ds.stock = ds.stock + dv.cantidad,
->         ds.fecha_act = now()
->         where dv.id_venta = p_id_venta;
->     end if;
->     update factura
->     set estado = 'cancelada'
->     where id_venta = p_id_venta;
->     insert into auditoria_venta (id_venta, estado_anterior, estado_nuevo, observacion, fecha)
->     values (p_id_venta, v_estado_actual, 'cancelada', p_observacion, now());
->     if sql_error = 1 then
->         rollback;
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'error interno: la transacción falló y se aplicó rollback.';
->     else
->         commit;
->     end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

```

mysql> delimiter //
mysql> create procedure sp_registrar_cliente(
->     in p_nombre varchar(100),
->     in p_telefono varchar(20),
->     in p_correo varchar(255),
->     in p_contrasena varchar(255)
-> )
-> begin
->     declare sql_error int default 0;
->     declare v_id_tercero int;
->     declare v_correo_duplicado int default 0;
->     declare continue handler for sqlexception set sql_error = 1;
->     if p_telefono regexp '^[0-9]+$' = 0 or length(p_telefono) < 8 then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'validación fallida: el formato o longitud del teléfono no es válido.';
->     end if;
->     select count(*) into v_correo_duplicado
->     from cliente
->     where correo = p_correo;
->     if v_correo_duplicado > 0 then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'validación fallida: el correo electrónico ya se encuentra registrado.';
->     end if;
->     start transaction;
->     insert into tercero (nombre, telefono)
->     values (p_nombre, p_telefono);
->     set v_id_tercero = last_insert_id();
->     insert into cliente (id_tercero, correo, contrasena, estado)
->     values (v_id_tercero, p_correo, p_contrasena, 'activo');
->     if sql_error = 1 then
->         rollback;
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'error de integridad: la transacción falló y se aplicó rollback.';
->     else
->         commit;
->     end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (0.85 sec)

```

```

mysql> delimiter //
mysql> create procedure sp_procesar_entrega_proveedor(
->   in p_id_entrega_proveedor int
-> )
-> begin
->   declare sql_error int default 0;
->   declare v_id_sucursal int;
->   declare v_estado_actual varchar(30);
->   declare finished int default 0;
->   declare v_id_producto int;
->   declare v_cantidad_recibida int;
->   declare v_existe_stock int;
->   declare cur_productos cursor for
->     select id_producto, cantidad_recibida
->     from detalle_pedido_proveedor
->     where id_pedido_proveedor = (
->       select id_pedido_proveedor
->       from entrega_pedido_proveedor
->       where id_entrega_proveedor = p_id_entrega_proveedor
->     );
->   declare continue handler for sqlexception set sql_error = 1;
->   declare continue handler for not found set finished = 1;
->   select id_sucursal, estado_entrega_proveedor
->   into v_id_sucursal, v_estado_actual
->   from entrega_pedido_proveedor
->   where id_entrega_proveedor = p_id_entrega_proveedor;
->   if v_id_sucursal is null then
->     signal sqlstate '45000'
->     set message_text = 'error: la entrega especificada no existe.';
->   end if;
->   if v_estado_actual in ('recibida', 'cancelada', 'rechazada') then
->     signal sqlstate '45000'
->     set message_text = 'error: la entrega ya fue procesada, cancelada o rechazada.';
->   end if;
->   start transaction;
->   open cur_productos;
->   get_prod: loop
->     fetch cur_productos into v_id_producto, v_cantidad_recibida;
->     if finished = 1 then
->       leave get_prod;
->     end if;
->     select count(*) into v_existe_stock
->     from detalle_sucursal
->
->     where id_producto = v_id_producto and id_sucursal = v_id_sucursal;
->     if v_existe_stock > 0 then
->       update detalle_sucursal
->       set stock = stock + v_cantidad_recibida,
->       fecha_act = now()
->       where id_producto = v_id_producto and id_sucursal = v_id_sucursal;
->     else
->       insert into detalle_sucursal (id_sucursal, id_producto, stock, fecha_act)
->       values (v_id_sucursal, v_id_producto, v_cantidad_recibida, now());
->     end if;
->   end loop get_prod;
->   close cur_productos;
->   update entrega_pedido_proveedor
->   set estado_entrega_proveedor = 'recibida',
->   fecha_entrega_proveedor = now()
->   where id_entrega_proveedor = p_id_entrega_proveedor;
->   if sql_error = 1 then
->     rollback;
->     signal sqlstate '45000'
->     set message_text = 'error interno: la transacción falló y se aplicó rollback.';
->   else
->     commit;
->   end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

```

VISTAS:

```
mysql> create view vw_entregas_clientes as
-> select
->     c.id_cliente,
->     d.id_delivery,
->     e.fecha_entrega,
->     v.estado as estado_venta,
->     (
->         select count(*)
->         from entrega e2
->         where e2.id_delivery = d.id_delivery
->     ) as cantidad_entregas_delivery
-> from entrega e
-> join cliente c on e.id_cliente = c.id_cliente
-> join venta v on e.id_venta = v.id_venta
-> join delivery d on e.id_delivery = d.id_delivery//
Query OK, 0 rows affected (2.78 sec)
```

```
mysql> create view vw_empleados_activos as
-> select
->     e.id_empleado,
->     t.nombre as nombre_empleado,
->     t.apellido_paterno,
->     e.id_sucursal,
->     e.area,
->     e.salario,
->     e.estado,
->     (
->         select count(*)
->         from venta v
->         where v.id_empleado = e.id_empleado
->     ) as cantidad_ventas_empleado
-> from empleado e
-> join tercero t on e.id_tercero = t.id_tercero
-> where e.estado = 'activo'//
Query OK, 0 rows affected (0.62 sec)
```

```
mysql> create view vw_arreglos_personalizados as
-> select
->     a.id_arreglo,
->     a.motivo,
->     a.descripcion,
->     a.tamano,
->     a.valor_unit_final,
->     a.id_cliente,
->     a.id_empleado,
->     (
->         select sum(dp.cantidad_prod_arreglo)
->         from detalle_producto dp
->         where dp.id_arreglo = a.id_arreglo
->     ) as cantidad_total_productos
-> from arreglo_personalizado a//
Query OK, 0 rows affected (6.03 sec)
```

PANTALLA:

```
mysql> delimiter //
mysql> create procedure sp_registrar_producto(
->     in p_nombre varchar(100),
->     in p_id_categoria int,
->     in p_precio decimal(10,2),
->     in p_descripcion text,
->     in p_descuento decimal(5,2)
-> )
-> begin
->     declare sql_error int default 0;
->     declare continue handler for sqlexception set sql_error = 1;
->     if p_precio <= 0 then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'validación fallida: el precio del producto debe ser mayor a 0.';
->     end if;
->     if p_descuento < 0 or p_descuento > 100 then
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'validación fallida: el descuento debe estar entre 0 y 100.';
->     end if;
->     start transaction;
->     insert into producto (nombre, id_categoria, precio, descripcion, descuento, fecha_registro)
->     values (p_nombre, p_id_categoria, p_precio, p_descripcion, p_descuento, now());
->     if sql_error = 1 then
->         rollback;
->         signal sqlstate '45000'
->         set message_text = 'error de integridad: la transacción falló al guardar el producto y se aplicó rollback.';
->     else
->         commit;
->     end if;
-> end//
Query OK, 0 rows affected (2.81 sec)
```